File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

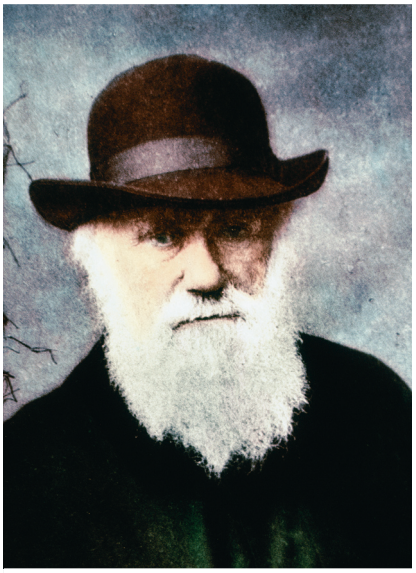
תורשה והתנהגות

בפרק 1 הגדרנו את אחת המטרות העיקריות של הפסיכולוגיה – לגלות את הסיבות להתנהגות האנושית על סוגיה הרבים. היבט חשוב של הסבר סיבתי בפסיכולוגיה מוגדר באמצעות שני מונחים מנוגדים: **טבע** לעומת **טיפוח** או, במילים אחרות, **תורשה** לעומת **סביבה**. נשוב וניזכר בשאלה שהצגנו בפרק 1 בדבר שורשיה של התנהגות תוקפנית. אולי תשערו, כי תוקפנותם של בני אדם מסוימים נעוצה בהיבט ביולוגי כלשהו במבנה שלהם. ייתכן שירשו נטייה לאלימות מאחד מהוריהם. לחלופין, אולי תשערו, כי לכל בני האדם נטייה זהה לתוקפנות, וכי דרגת התוקפנות שהם מגלים היא תגובה למאפייני הסביבה שגדלו בה. לתשובה הנכונה על שאלה זו יש השפעה מכרעת על הדרך שבה החברה מתייחסת לבני אדם תוקפנים מאוד – אם באמצעות השקעת משאבים בשינוי סביבות מסוימות ואם באמצעות ניסיון לשנות היבטים מסוימים בבני האדם עצמם. עליכם להיות מסוגלים להבחין בין כוחות ההשפעה של התורשה לבין כוחות ההשפעה של הסביבה.

מכיוון שמאפייני הסביבה ניתנים לצפייה ישירה, פעמים רבות קל יותר להבין כיצד הם משפיעים על התנהגותם של בני אדם. לדוגמה, תוכלו לראות במו עיניכם הורה המתנהג בתוקפנות כלפי ילדו ולתהות אילו תוצאות יהיו ליחס כזה על נטייתו של הילד לתוקפנות בעתיד. תוכלו לצפות בילדים הגדלים בסביבת מגורים צפופה ודלה באמצעים ולשאול: האם מאפייני סביבה אלה יגרמו להתנהגות תוקפנית? לעומת זאת, הכוחות הביולוגיים המעצבים את ההתנהגות לעולם אינם גלויים בצורה פשוטה לעין בלתי מזוינת. כדי להקל עליכם את ההבנה של הביולוגיה של ההתנהגות נתחיל בתיאור כמה מן העקרונות הבסיסיים של תיאוריית האבולוציה, המעצבים את הרפרטואר הפוטנציאלי של התנהגויות. לאחר מכן נתאר כיצד שונות התנהגותית עוברת מדור לדור.

טבע (nature)
טיפוח (nurture)
תורשה (heredity)
סביבה (environment)

פסיכולוגים חותרים להבין את השפעתם הנבדלת של טבע־טיפוח על מהלך חייהם של בני אדם. מדוע יהיה פשוט יותר לצפות בהשפעת הסביבה לעומת השפעת התורשה?



אילו תצפיות הובילו את דארווין, בסופו של דבר, לפתח את תיאוריית האבולוציה?

אבולוציה וּבְרֵרָה טבעית

ב־1831 הפליג צ'רלס דארווין, שזה עתה סיים את לימודיו באוניברסיטה וקיבל תואר בתיאולוגיה, למסע של חמש שנים על סיפון ספינת המחקר האנגלית "ביגל" (Beagle), במטרה לסקור את חופה הדרומי של דרום אמריקה. במשך המסע אסף דארווין כל מה שנקרה בדרכו: בעלי חיים ימיים, ציפורים, חרקים, צמחים, מאובנים, קונכיות ואבנים. ספריו על מגוון נושאים – החל מגיאולוגיה, רגשות ועד לזואולוגיה – מבוססים על הרשימות המקיפות שערך במהלך מסע זה. ספרו הידוע ביותר **מוצא המינים** (*The Origin of Species*) יצא לאור ב־1859. בעבודתו סלל דארווין את הדרך לתיאוריה המדעית המרשימה מכול: התפתחות (אבולוציה) החיים על פני כדור הארץ.

ברֵרה טבעית

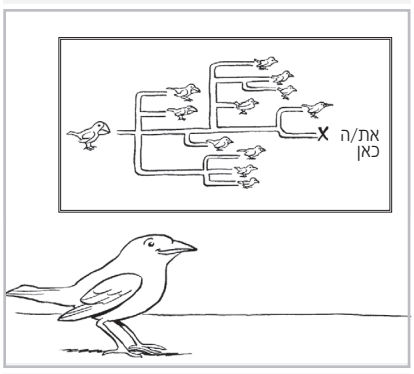
ברֵרה טבעית (natural selection)
בתי גידול (habitats)
שונוּת (variation)

את תיאוריית האבולוציה שלו פיתח דארווין מתוך התבוננות במינים השונים של בעלי החיים שבהם נתקל במסעו. אחד מן המקומות הרבים שבהם עברה ה"ביגל" היו איי גלפגוס, ארכיפלג געשי סמוך לחוף המערבי של דרום אמריקה. איים אלה הם גן עדן לסוגים מגוונים של חיות־בר, ביניהם 13 מינים של ציפורים ממשפחת הפְּרושים, המוכרים בשם: "הפרושים של דארווין". דארווין תהה כיצד זה חיו באיים אלה סוגים רבים כל־כך של פרושים. הוא הגיע למסקנה, שלפיה לא היו יכולים לנדוד מיבשת אמריקה, שכן מינים אלה לא היו קיימים שם כלל. לפיכך העלה את הסברה, כי מגוון המינים שיקף את פעולתו של תהליך, שמאוחר יותר כינה בשם **ברֵרה טבעית**.

לפי התיאוריה של דארווין, כל מין של פרושים הוא צאצא של קבוצת אבות קדמונים אחת. בתחילה, להקה קטנה של פרושים מצאה את דרכה לאחד מן האיים. חברי הלהקה הזדווגו בינם לבין עצמם, ובסופו של דבר התרבו. במרוצת הזמן נדדו כמה מהם לאיים אחרים בארכיפלג. מה שהתרחש לאחר מכן הוא תהליך הברֵרה הטבעית. מקורות מזון ותנאי המחיה – **בתי הגידול** – שונים במידה ניכרת בין אי אחד למשנהו. כמה מן האיים עשירים בפֵּרות יער ובגרעינים, אחרים מכוסים בקקטוסים ויש המשופעים בחרקים. בתחילה היו האוכלוסיות באיים השונים דומות, אך בכל זאת הייתה **שונוּת** מה בתוך כל קבוצת פרושים בכל אי. ואולם, מכיוון שמקורות המזון על האיים היו מוגבלים, היה לציפורים סיכוי טוב יותר לשרוד ולהתרבות אם צורת המקור שלהן התאימה למקורות המזון שהיו זמינים על האי. לדוגמה, לציפורים שנדדו לאי עשיר בפֵּרות ובגרעינים היה סיכוי טוב יותר לשרוד ולהתרבות אם ניחנו במקור עבה. באיים כאלה, ציפורים בעלות מקור דק ומחודד, שלא התאים לריסוק גרעינים או לפיצוחם, לא הצליחו לשרוד. הסביבה בכל אי היא שקבעה מי מקרב האוכלוסייה המקורית של הפרושים יחיה ויתרבה ומי ייכחד ולא יעמיד צאצאים. במרוצת הדורות השתנו מאוד האוכלוסיות באיים. וכך, מקבוצת האבות הקדמונים הראשונה התפתחו מינים שונים של הפרושים של דארווין.

באופן כללי, על־פי תיאוריית הברֵרה הטבעית, אורגניזמים המסתגלים לסביבתם היטב, תהא סביבה זו אשר תהא, יעמידו יותר צאצאים מאלה המסתגלים פחות טוב לסביבתם. עם הזמן יעלה מספר האורגניזמים בעלי התכונות התורמות להישרדות לעומת אלה החסרים תכונות אלה. במונחים אבולוציוניים, הצלחת הפרט נמדדת במספר הצאצאים שהוא או היא מעמידים.

המחקר בן־זמננו מראה, כי לברֵרה הטבעית יכולות להיות תוצאות דרמטיות, אפילו בטווח קצר. בסדרת מחקרים שערכו **פטר ורוזמרי גרנט** (Grant & Grant, 1989, 2002; Weiner, 1994) על כמה מיני פרושים של דארווין, הם תיעדו את כמות המשקעים באחד מאיי גלפגוס, את כמות אספקת המזון ואת גודל אוכלוסיית הפרושים על האי. ב־1976 מנתה האוכלוסייה הרבה מעל ל־1,000 ציפורים. בשנה שלאחריה השמידה בצורת קטלנית את רוב אספקת המזון. הראשונים שנעלמו היו הגרעינים הקטנים והנותרים היו גרעינים גדולים



עץ המשפחה האבולוציוני שלנו

האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

הישרדותם של המתאימים ביותר (survival of the fittest)

גנוטיפ (genotype)

פנוטיפ (phenotype)

וקשים מהם. באותה השנה פחתה אוכלוסיית הפרושים ב־80% ויותר. ואולם, פרושים קטנים בעלי מקור קטן יותר מתו בשכיחות גבוהה יותר מפרושים גדולים בעלי מקור עבה משלהם. התוצאה, כפי שדארווין היה מנבא: בשנים שלאחר מכן הלך וגדל מספר הציפורים הגדולות על האי. מדוע? כי רק הן, בזכות גופן הגדול והמקורים העבים שלהן, היו חסונות דיין להתמודד עם השינוי הסביבתי שגרמה הבצורת. מעניין לציין, כי שנת 1983 הייתה עתירת גשמים; וגרעינים, בעיקר קטנים, נמצאו בשפע. בעקבות זאת האריכו ציפורים קטנות ימים יותר מציפורים גדולות, כנראה כיוון שמקוריהן היו מותאמים יותר לניקור גרעינים קטנים. ממחקרם של הזוג גרנט עולה, כי לברירה הטבעית עשויות להיות תוצאות ניכרות אפילו בתוך פרק זמן קצר. חוקרים ממשיכים לתעד את השפעת הסביבה על הברירה הטבעית של מינים שונים, ביניהם: זבוב הפֵּרות האירופי (Huey et al., 2000) ודג הגב הדורבני (stickleback fish) (Rundle et al., 2000).

דארווין אמנם הניח את היסודות לתורת האבולוציה, אבל חוקרים ממשיכים לחקור את מנגנוני השינוי האבולוציוני מעבר לגבולות רעיונותיו של דארווין (Gould, 2002). לדוגמה, אחת השאלות החשובות שדארווין לא הצליח להשיב עליה במלואה הייתה: כיצד אוכלוסיות שיש להן אבות קדמונים משותפים מתפתחות באופן שבו מין אחד הופך לשניים? כפי שכבר נוכחתם לדעת, במחקרם של הזוג גרנט על הפרושים של דארווין, מינים יכולים להשתנות במהירות בתגובה על שינויים בסביבות מקומיות. אחד ההסברים להופעתו של מין חדש הוא התפצלותן הגיאוגרפית של שתי אוכלוסיות שמקורן במין אחד. הן מתפתחות באופן שונה בתגובה על מאורעות שונים בסביבה שלהן. עם זה, מחקר בן זמננו על האבולוציה גילה דוגמאות רבות של מינים חדשים, שהופיעו בלא כל בידוד גיאוגרפי (Barton, 2000).

גנוטיפים ופנוטיפים

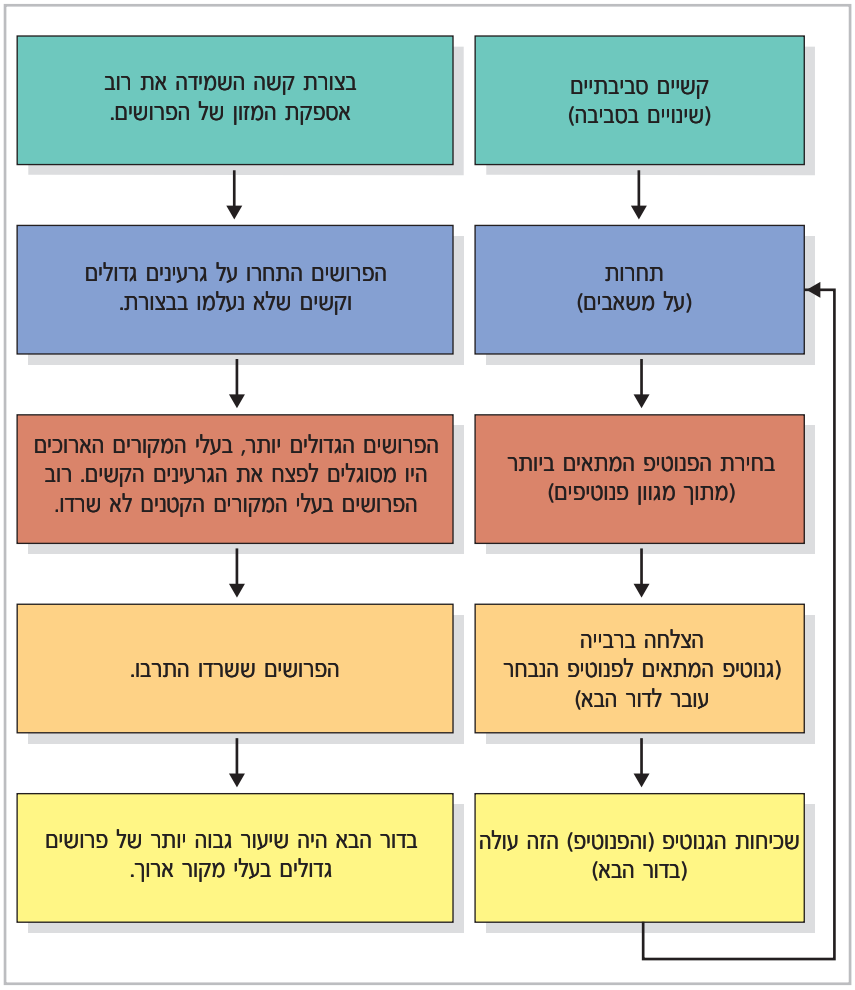
נשוב ונתמקד עתה בכוחות, הגורמים לשינוי בתוך מין קיים. חוסר היציבות במספרי הפרטים באוכלוסיית הפרושים ממחיש מדוע אפיין דארווין את מהלך האבולוציה כ**הישרדותם של המתאימים ביותר**. כל סביבה מציבה מגוון קשיים בפני כל מיני היצורים החיים בתוכה. המינים בעלי התכונות הפיזיות והפסיכולוגיות המותאמות בדרך הטובה ביותר לסביבתם הם בעלי הסיכויים הטובים ביותר לשרוד. אם תכונות אלה, המעודדות הישרדות, מועברות מדור אחד למשנהו – והקשיים שהסביבה מציבה בפניו נמשכים – או אז יש לאותו מין סיכוי טוב להתפתח.

כדי לבחון את תהליך הברירה הטבעית ביתר פירוט עלינו להכיר כמה מושגים בתורת האבולוציה. לצורך זה נתמקד בציפור פֶּרוש אחת. בעת ההזדווגות ירש הפרוש מהוריו **גנוטיפ**, כלומר מבנה גנטי. בסביבה מסוימת קבע גנוטיפ זה את אופן התפתחותו של הפרוש ואת התנהגותו. **פנוטיפ** הוא מושג, המציין את ההופעה החיצונית של הפרוש ואת אוסף ההתנהגויות שלו. באשר לפרוש שלנו, הגנוטיפ שלו בא במגע עם הסביבה, ובעקבות זאת התפתח הפנוטיפ שלו. כלומר, מקור קטן והיכולת לנקר גרעינים קטנים יותר.

יתרון סלקטיבי
(selective advantage)

לו הייתה הסביבה משופעת בגרעינים מכל הסוגים, לא הייתה לפנוטיפ זה השפעה מיוחדת על סיכויי הישרדותו של הפרוש. אם, לעומת זאת, הסביבה לא סיפקה גרעינים די הצורך להאכיל את כל אוכלוסיית הפרושים, יתחרו ביניהם הפרושים על המשאבים. כאשר מין מתפקד בתנאי תחרות, הפנוטיפ הוא הקובע אילו פרטים יסתגלו טוב יותר ויבטיחו את הישרדותם. נשוב וניזכר בפרוש בעל המקור הקטן. אם בסביבתו של הפרוש יימצאו גרעינים קטנים בלבד, יהיה לו **יתרון סלקטיבי** על פני פרושים בעלי מקור גדול. ואולם, אם רק גרעינים גדולים יהיו זמינים, יימצא הפרוש שלנו בעמדת נחיתות.

רק הפרושים השורדים יכולים להתרבות, ורק בעלי החיים המתרבים יכולים להעביר הלאה את הגנוטיפים שלהם. מן האמור לעיל עולה, כי אם הסביבה תמשיך לספק גרעינים קטנים בלבד, בתוך דורות אחדים יהיו לרוב הפרושים מקורים קטנים, שיאפשרו להם לאכול אך ורק זרעים קטנים. כך יכולים כוחות הסביבה לעצב את מגוון ההתנהגויות של מין מסוים. **תרשים 3.1** מציג מודל פשוט של תהליך הבררה הטבעית. להלן נראה כיצד באים רעיונות אלה לידי ביטוי בהתפתחותם של בני האדם.



תרשים 3.1 ■ תהליך הבררה הטבעית

שינויים בסביבה יוצרים תחרות על המשאבים בין בני אותו המין. רק הפרטים שיש להם התכונות ההכרחיות להתמודדות עם שינויים אלה ישרדו ויתרבו. בדור הבא יגדל מספר הפרטים שיהיו להם תכונות גנטיות אלה.

האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة
Anat
Fradin

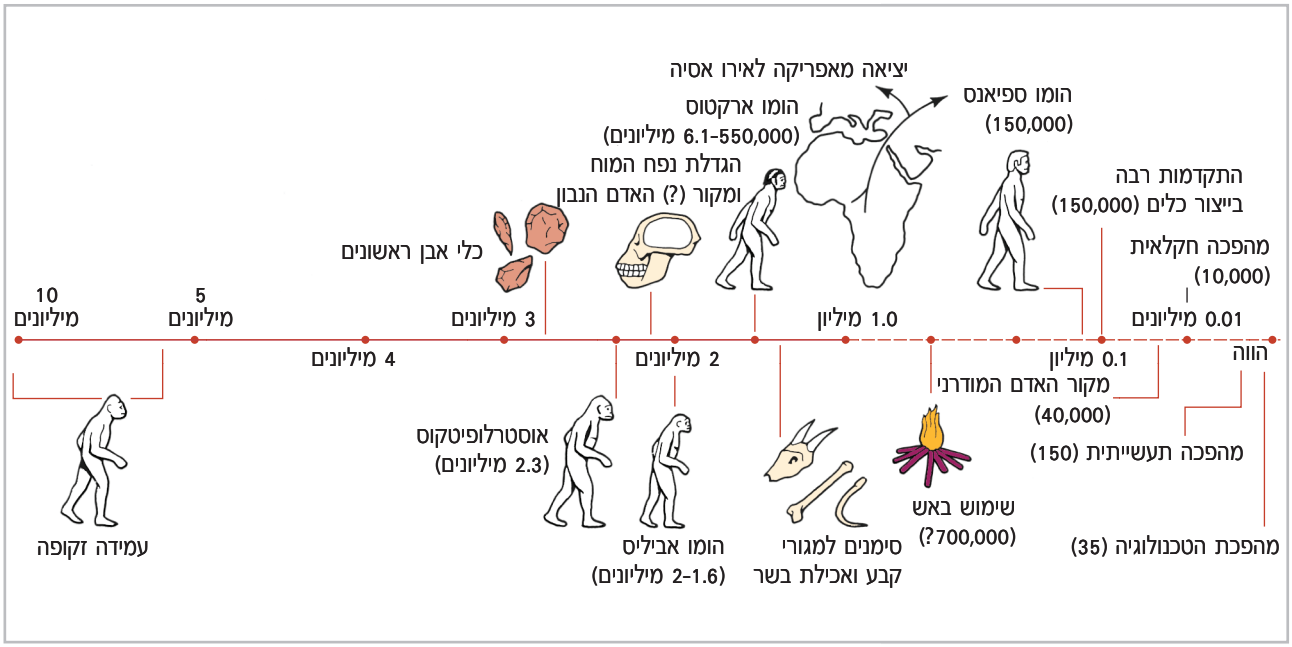
File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

אבולוציה אנושית

היכולת לעמוד זקוף על שתי רגליים (bipedalism)

הגדלת נפח המוח (encephalisation)

בחינת הנסיבות שבהן התפתח המין האנושי תעזור לכם להתחיל ולהבין מדוע תכונות פיזיות והתנהגותיות מסוימות הן חלק מן המטען הביולוגי המשותף לכל המין האנושי. במהלך האבולוציה של המין האנושי העדיפה הברירה הטבעית שתי נטיות הסתגלות עיקריות – **היכולת לעמוד זקוף על שתי רגליים** ו**הגדלת נפח המוח**. יחד הן אפשרו את צמיחת הציביליזציה האנושית. שתי תכונות הסתגלות אלה אחראיות לרוב, אם לא לכל, שלבי ההתפתחות העיקריים באבולוציה האנושית, שבאו בעקבותיהם, כולל התפתחות תרבותית (ראו **תרשים 3.2**). לאחר שאבותינו הקדמונים למדו ללכת זקוף הם היו יכולים לחקור סביבות חדשות ולנצל משאבים חדשים. ככל שגדל נפח המוח, כך נעשו אבותינו הקדמונים אינטליגנטים יותר והתפתחו בקרבם יכולות מורכבות יותר: חשיבה, הסקת מסקנות, זכירה ותכנון. עם זאת, בהתפתחותו של מוח גדול יותר לא הייתה משום ערובה להיותם של בני האדם אינטליגנטים יותר – לסוג הרקמה שהתפתחה והתרחבה בתוכו נודעה חשיבות רבה (Gibbons, 2002). הצפנת הגנוטיפ בקרב פנוטיפים אינטליגנטיים ובעלי כושר ניידות גבוה דחקה אט אט מתוך מאגר הגנים האנושיים גנוטיפים בעלי כושר הסתגלות חלש יותר, ובכך נתנה רק להולכי על שתיים אינטליגנטים הזדמנות להתרבות.



תרשים 3.2 ■ קו הזמן המשוער למאורעות מרכזיים באבולוציה האנושית

העמידה הזקופה שחררה את הידיים לאחיזה בכלים ולשימוש בהם. הגדלת נפח המוח יחסית לנפח הגוף אִפשרה תהליכים מוחיים מורכבים יותר, כמו חשיבה מופשטת והסקת מסקנות. משערים, כי שתי תכונות הסתגלות אלה הן שהובילו לכל ההתקדמות הנוספת באבולוציה האנושית.

התפתחות תרבותית (cultural evolution)

תורשה (heredity)

גנטיקה (genetics)

הופעת השפה היא אולי ציון הדרך החשוב ביותר בהתפתחות המין האנושי לאחר ההזדקפות והגדלת נפח המוח (Bickerton, 1990; Holden, 1998). תנו דעתכם על יתרונות ההסתגלות העצומים שהשפה העניקה לבני האנוש הקדמונים. היכולת לתת הוראות פשוטות ליצירת כלים, לתאר אתרי ציד או דיג מוצלחים ולהזהיר מפני סכנה, חסכו זמן ומאמץ והצילו חיים. במקום ללמוד כל דבר ועניין בחיים על בשרם, בדרך של ניסוי וטעייה, יכלו בני האדם להפיק תועלת מניסיונם של אחרים. שיחות, אפילו הומור, חיזקו את הקשרים החברתיים בין בני המין החברותי מטבעו. והחשוב מכול, הופעת השפה אפשרה להעביר את החָכמה המצטברת מדור לדור.

שפה היא הבסיס ל**התפתחות תרבותית**, שהיא נטייתן של תרבויות להגיב לשינויים בסביבה על־ידי הסתגלות באמצעות למידה. התפתחות תרבותית תרמה להתקדמות ניכרת ביצירת כלים; לשיפור שיטות העבודה בחקלאות ולהתפתחות ושכלול התעשייה והטכנולוגיה. ההתפתחות התרבותית של המין האנושי מאפשרת לו להסתגל במהירות לשנויים בתנאי הסביבה. לדוגמה, ההסתגלות לשימוש במחשבים אישיים, תופעה שהחלה לפני עשרים שנה בלבד. עם זאת, אף לא התפתחות תרבותית אחת הייתה יכולה להתרחש בלא הצפנת הגנוטיפ של היכולות ללמוד ולחשוב באופן מופשט. התרבות – אמנות, ספרות, מוזיקה, ידע מדעי ומעשי צדקה – אפשרית רק הודות לפוטנציאל הגנוטיפ האנושי.

שונות בגנוטיפ האנושי

ראינו כי בתנאים שבהם התפתח המין האנושי הייתה עדיפות לאבולוציה של פוטנציאל ביולוגי חשוב משותף, כמו: הליכה זקופה על שתי רגליים והיכולת לחשוב ולהשתמש בשפה. ובכל זאת נותרה שונות ניכרת בתוך הפוטנציאל המשותף הזה. הורינו העניקו לנו מקצת ממה שהוריהם, הורי הוריהם וכל הדורות הקודמים במשפחותיהם העניקו להם. התוצאה היא תכנית ביולוגית ייחודית להתפתחותו של כל אחד מאתנו וסדר הזמנים של התפתחות זו. חקר מנגנוני ה**תורשה** – ירושה של תכונות פיזיות ופסיכולוגיות מן האבות הקדמונים – נקרא בשם **גנטיקה**.

המחקר השיטתי המוקדם ביותר, שבדק את הקשר בין הורים לבין צאצאיהם, פורסם ב־1866 על־ידי **גרגור מנדל** (Gregor Mendel, 1822-1884). מנדל ערך את מחקריו על אפונת הגינה הפשוטה. הוא הוכיח, כי אפשר לנבא את התכונות הפיזיות של אפונים (למשל, אפונים עגולים או מקומטים), שנוצרו מזרעים שונים על־פי התכונות הפיזיות של הצמחים שמהם נלקחו זרעים אלה. בהתבססו על מחקריו הגיע מנדל למסקנה, שלפיה זוגות של גורמים – אחד מכל הורה – קובעים את תכונות הצאצא (Lander & Weinberg, 2000). בתחילה לא גילו מדענים אחרים התעניינות רבה בעבודתו של מנדל, אבל טכניקות מודרניות מאפשרות לחוקרים להתבונן בגורמים שתיאר מנדל, שאנו מכנים כיום בשם גנים, ולחקור אותם.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

יסודות בגנטיקה

בתוך הגרעין של כל תא בגוף נמצא חומר גנטי הנקרא בשם **דנ"א** (ראו **תרשים 3.3**). הדנ"א מאורגן ביחידות קטנטנות הנקראות בשם **גנים**. הגנים מכילים הוראות לייצור חלבונים. חלבונים אלה מווסתים את התהליכים הפיזיולוגיים בגוף ומביאים לידי ביטוי את התכונות הפנוטיפיות: מבנה גוף, כוח פיזי, אינטליגנציה ודפוסי התנהגות רבים נוספים.

דנ"א (DNA – deoxyribonucleic acid)

גן (gene)

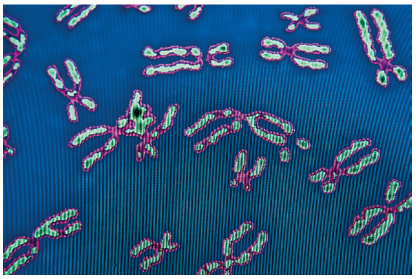
כרומוזומים (chromosomes)

כרומוזומים של המין (sex chromosomes)

מיזם הגנום האנושי (HGP – Human Genome Project)

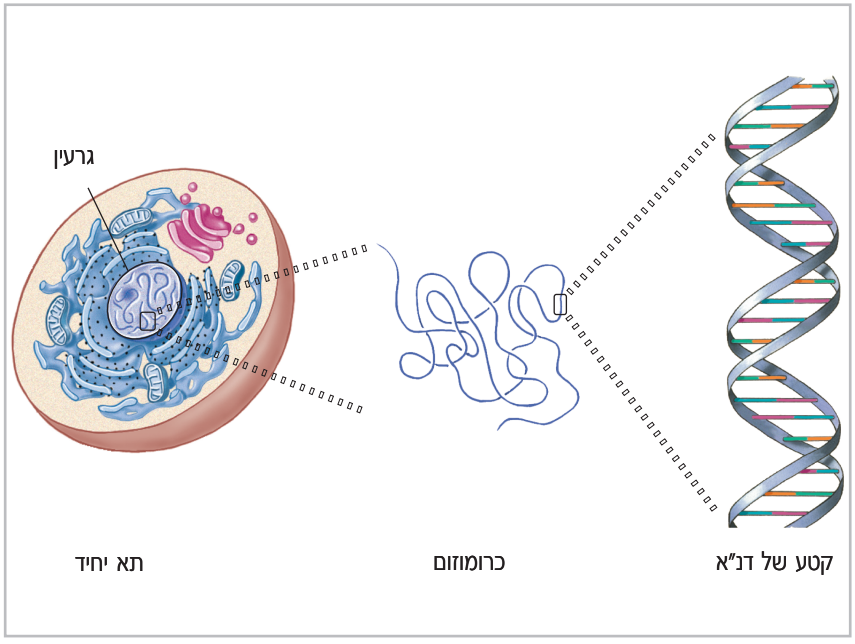
גנום (genome)

הגנים נמצאים על גבי מבנים דמויי מקלות, המוכרים בשם **כרומוזומים**. כבר ברגע ההפריה, ירש כל אחד מאתנו מהוריו 46 כרומוזומים – 23 מן האם ו־23 מן האב. כל אחד מכרומוזומים אלה מכיל אלפי גנים – החיבור בין זרע לביצית מניב רק מקבץ גנטי וייחודי אחד מתוך מיליארדי צירופים אפשריים. ה**כרומוזומים של המין** הם אלה המכילים את הצופן הגנטי להתפתחות תכונות פיזיות – זכריות או נקביות. כל אחד מאתנו ירש כרומוזום X מן האם וכרומוזום X או כרומוזום Y מן האב. הצירוף XX הוא הצופן להתפתחות מאפיינים נקביים; הצירוף XY הוא הצופן להתפתחות מאפיינים זכריים.



כרומוזומים אנושיים – ברגע ההפריה יורש הפרט 23 כרומוזומים מאמו ו־23 כרומוזומים מאביו.

מאז שנת 1990 מממנת הממשלה האמריקנית מיזם בין־לאומי בשם **מיזם הגנום האנושי**. ה**גנום** הוא הרצף המלא של הגנים, המקודדים את התכונות הביולוגיות של הפרט. רצף הגנים נמצא, כאמור, במבנים הנקראים בשם כרומוזומים, ואלה בנויים ממולקולות דנ"א, המאורגנות ברצף מיוחד. ב־2003 השלימו החוקרים במיזם זה את היעד שהציבו לעצמם: מיפוי הרצף השלם של הגנום האנושי. עם מידע זה העומד לרשותם, החוקרים ממשיכים במיזם לזיהוי כל הגנים האנושיים, שמספרם נע בין 20,000 ל־50,000. מטרת העל היא לזהות באופן ודאי את מיקומם ותפקידיהם של גנים אלה.



תרשים 3.3 ■ חומר גנטי

גרעין התא בגופנו מכיל עותק של הכרומוזומים המקודדים את הצופן הגנטי שלנו. כל כרומוזום מכיל גדיל ארוך של דנ"א, המאורגן בסליל כפול. גנים הם קטעי דנ"א, המכילים הוראות לייצור חלבונים, אשר מכוונים את ההתפתחות הייחודית של כל פרט.

גנים והתנהגות

כזכור, תהליכי אבולוציה מאפשרים מידה ניכרת של שונות בגנוטיפים האנושיים. יחסי הגומלין של גנוטיפים אלה עם סביבות מסוימות יוצרים שונות בפנוטיפים האנושיים. חוקרים מתחום ה**גנטיקה של ה**התנהגות ה**אנושית** מאחדים גנטיקה עם פסיכולוגיה על מנת לחקור את הקשר הסיבתי בין תורשה להתנהגות (Plomin et al., 2003).

גנטיקה של התנהגות אנושית (human behavior genetics)

תורשתיות (hereditability)

מחקרי תאומים (twin studies)

מונוזיגוטים (MZ – monozygotic)

דיזיגוטים (DZ – dizygotic)

מחקר הגנטיקה של ההתנהגות האנושית מתמקד, לעתים קרובות, באומדן ה**תורשתיות** – באיזו מידה תכונות או התנהגויות מסוימות עוברות בתורשה. התורשתיות נמדדת על סולם מ־0 עד 1. אם האומדן קרוב ל־0, אפשר לשער כי התכונה היא, במידה רבה, תוצר של השפעות סביבתיות; אם האומדן קרוב ל־1, אפשר לשער כי התכונה היא, במידה רבה, תוצר של השפעות גנטיות. כדי להפריד בין השפעות סביבה להשפעות גנטיות נערכים לפעמים מחקרים על ילדים מאומצים או על תאומים. ברוב המחקרים על ילדים מאומצים, החוקרים משיגים מידע רב ככל האפשר על אודות ההורים הביולוגיים של ילדים, שגדלו במשפחות מאמצות. כאשר הילדים גדלים, החוקרים מעריכים את דמיונם היחסי למשפחות הביולוגיות שלהם, המייצגות את המטען הגנטי, לעומת המשפחות המאמצות, המייצגות את הסביבה.

ב**מחקרי תאומים**, החוקרים בוחנים באיזו מידה זוגות של תאומים **מונוזיגוטים** ותאומים **דיזיגוטים** מגלים דמיון בתכונות או בהתנהגויות מסוימות. בחומר הגנטי של תאומים מונוזיגוטים (מביצית אחת, זהים) אין כל הבדל, ואילו בחומר הגנטי של תאומים דיזיגוטים (משתי ביציות, לא זהות) כ־50% מן החומר זהה (תאומים דיזיגוטים אינם דומים זה לזה יותר מכל זוג רגיל של אחים או אחיות). כדי לחשב את אומדני התורשתיות, החוקרים קובעים באיזו מידה תאומים מונוזיגוטים דומים זה לזה בתכונה מסוימת יותר מתאומים דיזיגוטים. להלן תיאור מחקר על תאומים, שבו אמדו החוקרים את המידה שבה בני אדם יורשים את היכולת להבחין בעיוות מנגינות פשוטות.

האם השכנים שלכם מתלוננים כאשר אתם שרים במקלחת? באיזו מידה קובע המבנה הגנטי את יכולתכם המוזיקלית או את היעדרה? חוקרים ביקשו להשיב על שאלה זו באמצעות היבט אחד של המומחיות המוזיקלית: היכולת להבחין בזיוף במנגינות פשוטות (Drayna et al., 2001). התבוננו בדוגמה המוצגת ב**תרשים 3.4**. גם אם אינכם יודעים לקרוא תווים תוכלו לראות, כי התווים הקרובים לסיום המשפט המוזיקלי – שונו. אבל נשאלת השאלה: האם גם תשמעו עיוות זה?

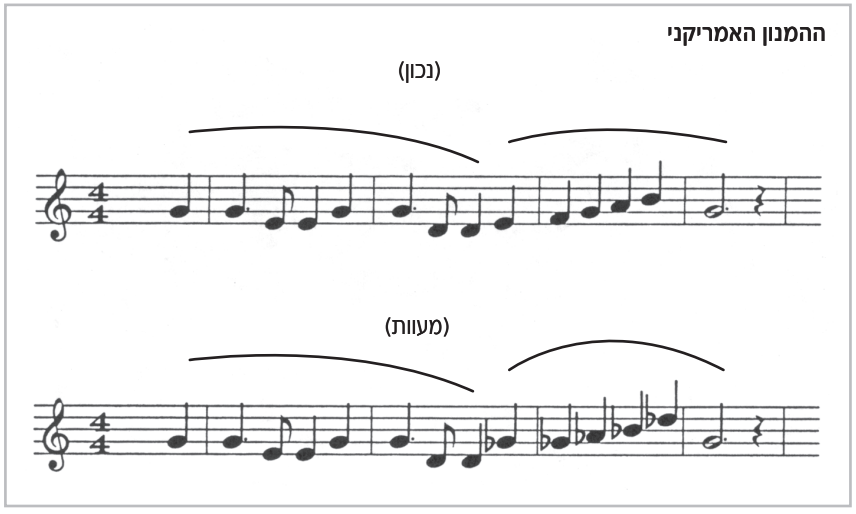
בניסוי זה האזינו 136 זוגות של תאומים מונוזיגוטים ו־148 זוגות של תאומים דיזיגוטים ל־26 מנגינות קצרות, וציינו לגבי כל מנגינה – האם הייתה מדויקת או מעוותת. הציונים של התאומים המונוזיגוטים, כלומר מספר התשובות הנכונות מתוך 26, היו דומים זה לזה יותר מאשר ציוני התאומים הדיזיגוטים. המתאם בין ציוניהם של התאומים הזהים היה 0.67 ואילו אצל התאומים הלא־זהים הוא היה 0.44. על סמך נתונים אלה הגיעו

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

החוקרים לאומדן תורשתיות של 0.71. אומדן זה מרמז על מרכיב גנטי חזק ביכולת להבחין בצליל מדויק.

שימו לב, אומדן תורשתיות גבוה זה אין פירושו שלכל אחד מבני המשפחה יהיו אותן יכולות של תפיסת צלילים. כפי שאותם ההורים יביאו לעולם ילדים בעלי עיניים כחולות ואחרים בעלי עיניים חומות, כך גם יולידו ילדים שיש להם יכולת מוזיקלית יוצאת דופן ואחרים בלא יכולת כזו. ובאשר לתפיסת צלילים, רמת התורשתיות הגבוהה מעידה, כי לניסיון החיים השפעה מועטה יחסית על רמת הכישרון (או היעדרו) שעשוי להיות לכם.



תרשים 3.4 ■ השימוש במנגינות שעוותו לחקר התורשתיות של תפיסת הצליל

אם תאזינו לשתי מנגינות אלה, התוכלו להבחין איזו מהן נכונה ואיזו מהן עוותה?

דוגמה זו של תורשתיות מצביעה על כמה סוגיות אתיות, שהתעוררו בעקבות הצלחות מיזם הגנום האנושי. נניח שהמיזם מסוגל לקבוע אילו גנים אחראים להבדל ביכולת תפיסת הצליל. כאשר תהיו להורים, האם תבחרו להביא לעולם רק ילדים שיש להם סיכוי להיות בעלי יכולת מוזיקלית יוצאת דופן? אמנם, שאלה זו אינה בהולה ביותר בהקשרה המוזיקלי, אבל פילוסופים העוסקים באתיקה כבר התחילו לתהות על המשמעויות הטמונות בידע הגנטי (Bostrom, 2005; Liao, 2005). כך, למשל, כבר כיום קיימות טכניקות המאפשרות להורים לעתיד לבחור האם להביא לעולם בן או בת. האם יש לאפשר בחירה כזו? ומה באשר להחלטות הנוגעות לרמת האינטליגנציה של ילד, לכישורי הספורט שלו או לנטיותיו לפלילים? מיזם הגנום האנושי ומיזמים נוספים ימשיכו להניב תובנות חדשות, ובמקביל יתפסו שאלות אתיות כאלה מקום מרכזי בדיונים על המדיניות הציבורית הרצויה.

חשוב לזכור, כי חוץ ממקרים כמו מין היילוד, הגנים אינם גזֵרה משמים. למעשה, חוקרים התחילו לתעד מקרים חשובים שבהם הגנטיקה והסביבה כאחת ממלאות תפקיד מכריע בקביעת התנהגותו של האורגניזם. מחקר אחד בחן את התפקיד שממלאות התורשה והסביבה בהתנהגות תוקפנית של קופי רזוס זכרים מסוג מקק (rhesus macaques) (Newman et al., 2005). נתחיל בתורשה.

חברתי־ביולוגי (sociobiology)

פסיכולוגיה אבולוציונית (evolutionary psychology)

בקרב אוכלוסייה של 45 קופים הייתה שונות בסוג הגן שהשפיע על רמות הנוירוטרנסמיטרים במוח (ראו בפרק: נוירוטרנסמיטרים ותפקודיהם). אצל מקצת הקופים הופיעה וריאציית פעילות גבוהה של הגן ואילו בקרב קופים אחרים הופיעה וריאציית פעילות נמוכה של הגן. באשר לסביבה, כמחצית מן הקופים גודלו על־ידי אֵמם הביולוגית או על־ידי אם מאמצת, ואילו האחרים לא קיבלו טיפול של אם בינקותם. בניסויים צפו החוקרים בקופים ומדדו את רמת התוקפנות שלהם, למשל, ביעילות שבה התחרו על מזון. מן התצפיות עלה, כי רמת התוקפנות של הקופים הייתה תלויה הן בגנטיקה והן בסביבה: קופים שהייתה להם וריאציית פעילות נמוכה של הגן, ואשר גודלו על־ידי אימהות, הציגו את מידת התוקפנות הרבה ביותר. קופים שגם להם הייתה וריאציית פעילות נמוכה של הגן, אבל חוו חסך בקשר אימהי, לא הציגו רמה גבוהה של תוקפנות. מדוגמה זו אפשר לראות מדוע שואפים החוקרים להבין כיצד סביבות מסוימות מאפשרות לגנים לבוא לידי ביטוי ומדוע.

חקר הגנטיקה של ההתנהגות האנושית מתמקד, לרוב, במקור להבדלים הבין־אישיים: אילו גורמים בתורשה הגנטית האישית שלכם מסייעים להסביר את הדרך שבה אתם חושבים ומתנהגים? כדי להשלים את הבנת הגנטיקה של ההתנהגות האנושית התפתחו שני תחומים נוספים, העוסקים ביתר הרחבה בשאלה: כיצד השפיעו כוחות הבררה הטבעית על הרפרטואר ההתנהגותי של בני האדם ושל מינים אחרים? חוקרים מן התחום ה**חברתי־ביולוגי** מספקים הסברים אבולוציוניים להתנהגות חברתית ולמערכות חברתיות של בני אדם ושל מינים אחרים. חוקרים מתחום ה**פסיכולוגיה** ה**אבולוציונית** מרחיבים הסברים אבולוציוניים אלה ומשלבים בהם היבטים אחרים של הניסיון האנושי, כמו הדרך שבה מתפקד המוח.

נבחן, לדוגמה, את השאלה: אושר מהו? כיצד תסביר הגישה האבולוציונית את היכולת הכללית של המין האנושי לחוות אושר? באס (Buss, 2000, p. 15) סבור, כי "הפערים בין הסביבות המודרניות לסביבות הקדמוניות" מגבילים את האושר האנושי. לדוגמה, אף־על־פי שבני אדם התפתחו בקבוצות קטנות, רבים חיים כיום בסביבות עירוניות גדולות, שבהן הם מוקפים לרוב בזרים גמורים. אין לנו קשרים קרובים עם קבוצת האנשים שעמה אנו חולקים את המרחב שלנו – סוג הקשרים שהיה יכול לסייע לנו להתגבר על משברים ולחוות חיים מאושרים. מה אפשר לעשות בנידון? אמנם, איננו יכולים לחזור לאחור ולשנות את פני האבולוציה התרבותית שהביאה לשינויים האלה, אבל נוכל לפעול כנגד השפעותיה השליליות: נוכל להתקרב יותר לבני משפחה וחברים (Buss, 2000). דוגמה זו חושפת את הניגוד בין התמקדותו של התחום החברתי־ביולוגי בהתנהגות המין האנושי בסביבה מסוימת, לבין התמקדותה של הגנטיקה ההתנהגותית בשונות הקיימת בתוך הדפוס הכולל של המינים. בפרקים הבאים בספר נציג דוגמאות נוספות, שבהן הגישה האבולוציונית זורה אור על הניסיון האנושי. דוגמאות אלה מתפרסות על פני תחומים מגוונים: החל בבחירת בני זוג ביחסים בין־אישיים (פרק 11), הבעת רגשות (פרק 12) וכלה בדפוסי תוקפנות (פרק 17).

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

מדעי המוח (neuroscience)

בחנו את עצמכם

1. כיצד מדגים מחקרם של הזוג גרנט על הפרושים את תפקידה של השונות הגנטית בתהליך האבולוציה?
2. מה ההבדל בין גנוטיפ לפנוטיפ?
3. מהם שני שלבי ההתפתחות האבולוציונית המכריעים ביותר בהתפתחות המין האנושי?
4. מהי תורשתיות?

חשיבה ביקורתית

מדוע השתמשו החוקרים במנגינות מוכרות, דוגמת ההמנון האמריקני, במחקר על תפיסת הצליל?

פעילות מערכת העצבים

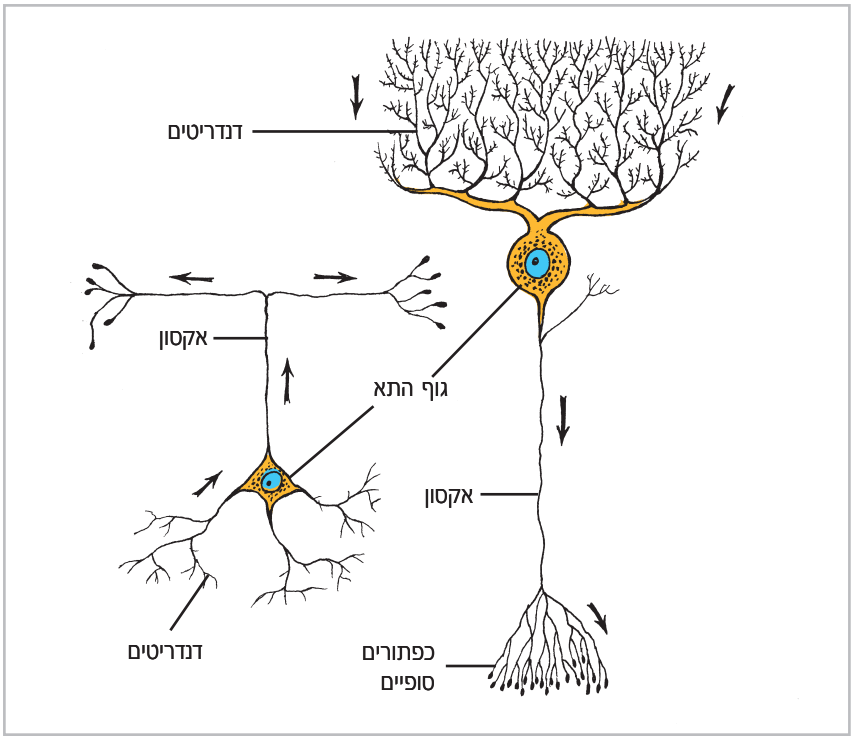
נדון עתה בתוצריו המופלאים של הגנוטיפ האנושי: המערכות הביולוגיות המאפשרות את כל טווח החשיבה והפעולה. זמן רב לפני שדארווין התכונן למסעו על סיפון ה"ביגל", התווכחו ביניהם מדענים, פילוסופים וחוקרים מתחומים אחרים, על התפקיד שממלאים תהליכים ביולוגיים בחיי היום־יום. דמות מפתח בהיסטוריה של חקר המוח היה הפילוסוף הצרפתי **רֶנֵה דקרט** (René Descartes, 1596-1650). דקרט הציע רעיון, אשר נתפס בשעתו חדשני ומהפכני ביותר: גוף האדם אינו אלא "מכונה חייתית", שאפשר להבינה באופן מדעי על־ידי גילוי חוקים טבעיים באמצעות תצפיות אמפיריות.

חוקרים המתחקים אחר חוקים טבעיים אלה נקראים בשם מדעני מוח (neuroscientists). כיום, **מדעי המוח** הוא מתחומי המחקר המתפתחים בקצב המהיר ביותר. תגליות חשובות מתגלות חדשות לבקרים. את המשך הפרק נייחד לשאלה: כיצד מידע הזמין לחושים עובר דרך הגוף והמוח באמצעות דחפים עצביים? בסעיף הבא נתחיל לחקור שאלה זו באמצעות דיון בתכונותיו של הנוירון, היחידה הקטנה ביותר במערכת העצבים.

הנוירון

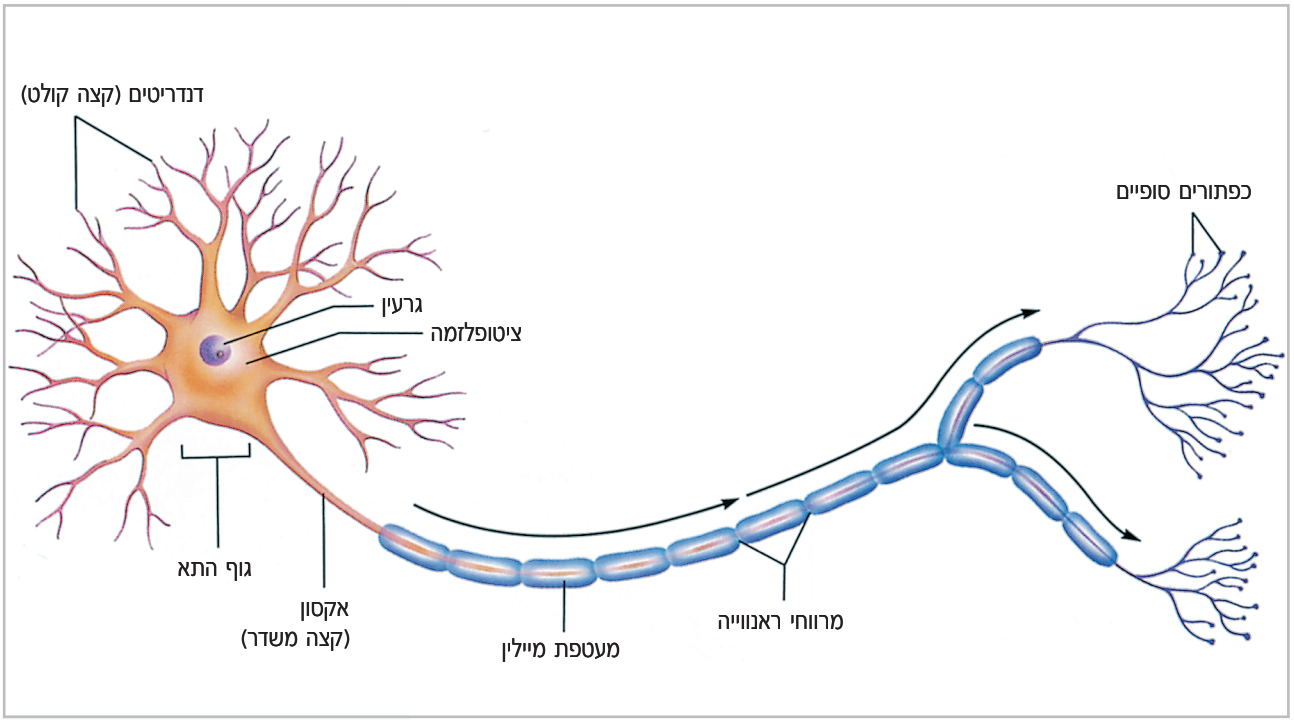
נוירון הוא תא עצב המתמחה בקבלת מידע, עיבודו ו/או העברתו לתאים אחרים בגוף. הנוירונים שונים בצורתם, בגודלם, בהרכבם הכימי ובתפקודם. למעלה מ־200 סוגים שונים של נוירונים זוהו במוחות של יונקים, אבל לכולם אותו מבנה בסיסי (ראו **תרשים 3.5**). במוחו של אדם קיימים בין 10^{11} ל־10^{12} נוירונים.

נוירונים, בדרך־כלל, קולטים מידע בקצה אחד שלהם ומשגרים אותות מן הקצה השני (ראו **תרשים 3.6**). חלק התא הקולט אותות נכנסים הוא מערכת סיבים



תרשים 3.5 ■ שני סוגי נוירונים

שימו לב להבדלים בצורת הדנדריטים ובאופן הסתעפותם. החצים מציינים את כיוון זרימת המידע. שני התאים הם סוגים של אינטרנוירונים.



תרשים 3.6 ■ המבנים העיקריים של הנוירון

הנוירון קולט מידע עצבי דרך הדנדריטים שלו. הוא שולח מידע עצבי דרך האקסון שלו לכפתורים הסופיים, שמהם משתחררים נוירוטרנסמיטרים המגרים נוירונים אחרים.

האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة
Anat
Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

מסועפת, הנקראת בשם **דנדריטים**, היוצאת מגוף התא. תפקידם הבסיסי של הדנדריטים הוא לקבל גירויים מאיברי החוש או מנוירונים אחרים. **גוף התא** מכיל את גרעין התא ואת הציטופלזמה, המאפשרים לו לתפקד. גוף התא מזהה את אופיו ועצמתו של הגירוי שהתקבל מן הדנדריטים ומעביר אותו לסיב יחיד מוארך, ה**אקסון**. האקסון, בתורו, מוביל את המידע הזה לכל אורכו: במוח השדרה האנושי, אורכו עשוי להגיע אפילו למטר; במוח הגולגולת אינו מגיע למילימטר אחד. בקצה השני של האקסונים מצויים מבנים דמויי פקעות, הנקראים בשם **כפתורים סופיים**, שבאמצעותם הנוירון יכול לגרות בלוטות סמוכות, שרירים או נוירונים אחרים. נוירונים מעבירים, בדרך־כלל, מידע רק בכיוון אחד: מהדנדריטים, דרך גוף התא, אל האקסון ומשם לכפתורים הסופיים.

דנדריטים (dendrites)

גוף התא (soma)

אקסון (axon)

כפתורים סופיים (terminal buttons)

נוירונים חישתיים, סנסוריים (sensory neurons)

נוירונים תנועתיים, מוטוריים (motor neurons)

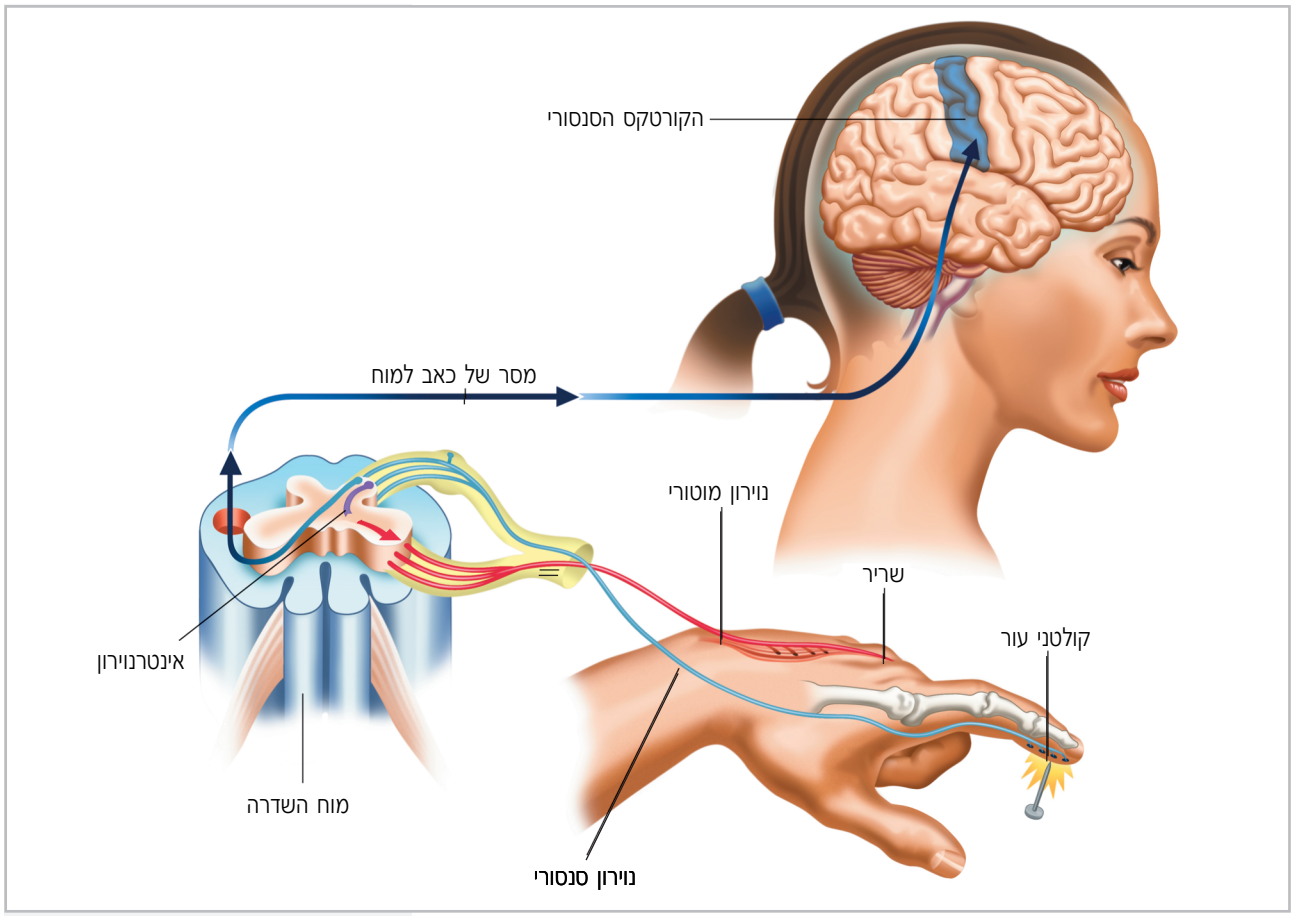
אינטרנוירונים (interneurons)

תאי גלייה (glia)

בגוף קיימות שלוש קבוצות עיקריות של נוירונים: **נוירונים חישתיים**, **סנסוריים**, מעבירים מסרים מתאי הקולטנים של החושים **לכיוון** מערכת העצבים המרכזית. קולטנים הם תאים שיש להם התמחויות מיוחדות והם רגישים, לדוגמה, לאור, לצליל ולתנוחת הגוף. **נוירונים תנועתיים**, **מוטוריים** מעבירים מסרים ממערכת העצבים המרכזית לכיוון השרירים והבלוטות. חלק הארי של הנוירונים במוח הם ה**אינטרנוירונים**, המעבירים מסרים מן הנוירונים החישתיים לאינטרנוירונים אחרים או לנוירונים מוטוריים. על כל נוירון מוטורי יש בגוף לא פחות מ־5,000 אינטרנוירונים ברשת הקשר הגדולה, היוצרת את המערכת החישובית של המוח.

רפלקס הרתיעה מכאב (ראו **תרשים 3.7**) הוא דוגמה לאופן שבו שלושת סוגי הנוירונים פועלים יחד. כאשר קולטני הכאב הקרובים לפני השטח של העור קולטים גירוי כאב, שנגרם באמצעות חפץ חד, הם משגרים שדרים דרך נוירונים סנסוריים לאינטרנוירון במוח השדרה. האינטרנוירון מגיב בגירוי נוירונים מוטוריים, אשר, בתורם, מעוררים שרירים באזור המתאים בגוף. השרירים מתכווצים וגורמים לנו להתרחק מן החפץ הגורם כאב. רק לאחר רצף ההתרחשויות העצביות המתואר לעיל, ולאחר שהגוף התרחק מן החפץ המגרה, מקבל המוח מידע על המצב. במקרים כאלה, שבהם ההישרדות תלויה בפעולה זריזה, תחושת הכאב מופיעה, לעתים קרובות, רק לאחר שהגוף הגיב לסכנה. בשלב זה, כמובן, המידע מן האירוע מאוחסן במערכת הזיכרון של המוח, כדי שבפעם הבאה תימנעו לחלוטין מלגעת בחפץ, העלול להיות מסוכן, לפני שיפגע בכם.

בתוך רשת הנוירונים העצומה במוח מפוזרים עוד פי חמישה עד עשרה יותר תאי תמך, הנקראים בשם **תאי גלייה**. פירוש המילה glia ביוונית הוא דבק (glue) והרי לכם רמז על אחד התפקידים העיקריים של תאים אלה: הם מחזיקים את הנוירונים במקומם. בבעלי חוליות יש לתאי הגלייה תפקידים חשובים נוספים. ה**ראשון** קשור לתהליך ההתפתחות. תאי גלייה עוזרים לכוון נוירונים שזה עתה נוצרו לאזורי היעד שלהם במוח. התפקיד ה**שני** הוא תחזוקה שוטפת. כאשר נוירונים נפגעים או מתים, תאי גלייה בסביבה מתרבים ומנקים את הפסולת התאית שהצטברה. תאי גלייה יכולים גם לאסוף עודפי נוירוטרנסמיטרים



תרשים 3.7 ■ רפלקס הרתיעה מכאב

ברפלקס הרתיעה מכאב מעורבים שלושה נוירונים בלבד: נוירון סנסורי, נוירון מוטורי ואינטרנוירון.

מעטפת מיילין (myelin sheath)

אסטרוציטים (astrocytes)

מחסום דם־מוח (blood-brain barrier)

(מתווכים עצביים) וחומרים אחרים מן המרווחים שבין הנוירונים. תפקיד **שלישי** הוא בידוד. תאי גלייה יוצרים ציפוי מבודד – הנקרא בשם **מעטפת מיילין** – סביב סוגים מסוימים של אקסונים. בידוד שומני זה מגביר באופן ניכר את קצב הולכת האותות העצביים. תפקידם **רביעי** של תאי גלייה הוא למנוע מחומרים רעילים בדם להגיע לתאים העדינים של המוח. תאי גלייה מיוחדים, המכונים **אסטרוציטים**, יוצרים **מחסום דם־מוח**; הם יוצרים מעטפת מתמדת של חומר שמנוני מסביב לכלי הדם במוח. חומרים שאינם מסיסים בשומן אינם עוברים מבעד למחסום זה; ומכיוון שרעלים וחומרים מזיקים רבים אחרים אינם נמסים בשומן, הם אינם יכולים לחדור מבעד למחסום ולהגיע למוח. זאת ועוד, מדעני המוח סבורים, כי לתאי הגלייה גם תפקיד פעיל בתקשורת העצבית, באמצעות השפעתם על ריכוזי יונים, המאפשרים את העברת הדחפים העצביים (Fields & Stevens-Graham, 2002).

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

פוטנציאל פעולה

קלט מעורר (excitatory input)
קלט מעכב (inhibitory input)
פוטנציאל פעולה (action potential)
יונים (ions)
מצב מנוחה (resting state)
פוטנציאל מנוחה (resting potential)
תעלות יונים (ion channels)

עד כה הצגנו במונחים כלליים את העובדה, שלפיה הנוירונים "מעבירים מסרים" או "מגרים" זה את זה. נדון עתה באופן ברור יותר בסוגי האותות האלקטרו־כימיים, שמערכת העצבים משתמשת בהם כדי לעבד מידע ולהעבירו הלאה. האותות הם הבסיס לכל מה שאנו יודעים, חשים, רוצים ויוצרים.

השאלה שכל נוירון נדרש להשיב עליה היא: האם עליו **לירות** (fire)? כלומר, לייצר תגובה, בזמן נתון כלשהו. במילים פשוטות, כדי לקבל החלטה, הנוירונים מצרפים את המידע המגיע מן הדנדריטים ומגוף התא ומחליטים האם הקלט הזה, ברובו, מורה להם: "יְרֵה!" או "אל תירה!". בשפה מקצועית יותר נאמר, כי כל נוירון מקבל **קלט מעורר** – "ירה!", ו**קלט מעכב** – "אל תירה!". דפוס מתמשך של קלט מעורר מסוים מביא להיווצרות של **פוטנציאל פעולה**. פוטנציאל הפעולה הנוצר בנוירון נקרא בשם "ירי", מכיוון שבשיטות מחקר אלקטרופיזיולוגיות הנעזרות במגבר, הנוירון הפעיל מבחינה חשמלית אכן נשמע כיורה.

הבסיס הביו־כימי של פוטנציאל הפעולה

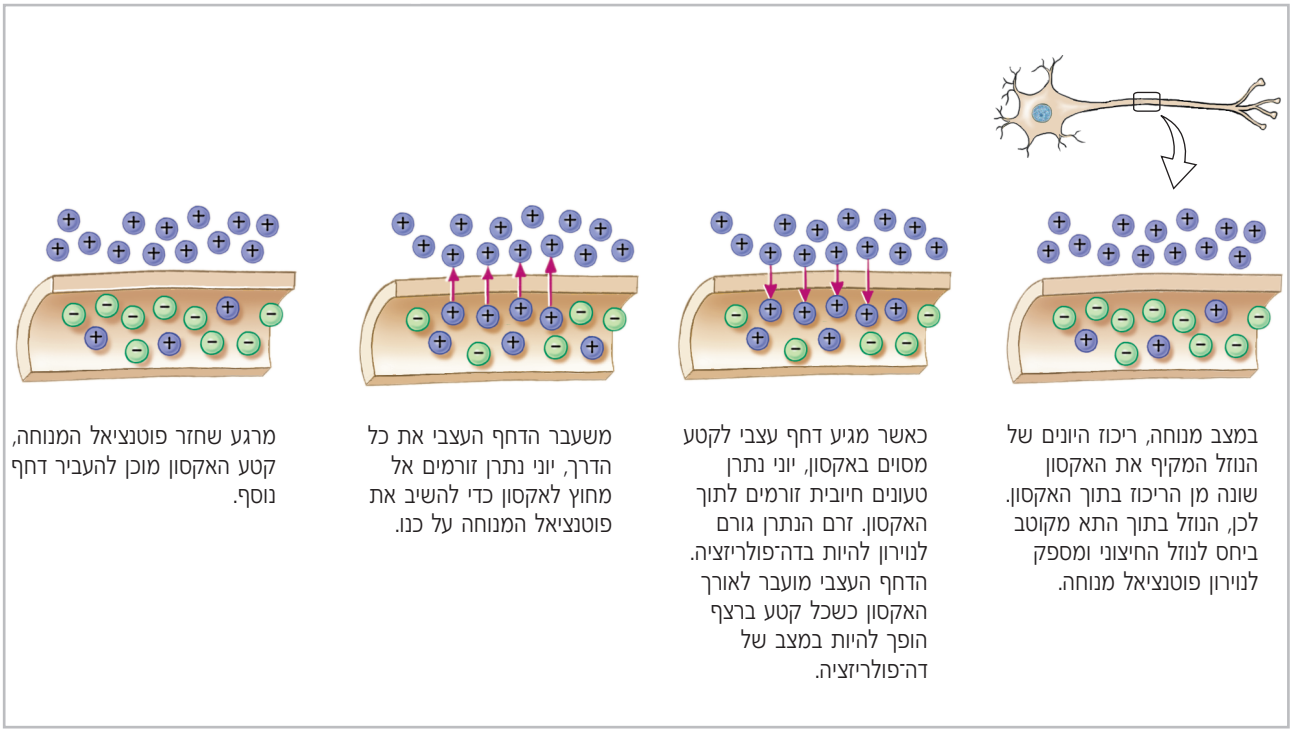
כדי להסביר כיצד פועל פוטנציאל הפעולה עלינו לתאר את הסביבה הביו־כימית שבתוכה הנוירונים קולטים מידע נכנס. כל תקשורת הנוירונים נוצרת על־ידי זרימה של חלקיקים בעלי מטען חשמלי, הנקראים בשם **יונים**, דרך הממברנה של הנוירון – קרום דק המפריד בין הסביבה החיצונית של התא לסביבתו הפנימית. נניח שהסיב העצבי הוא אטריית מקרוני ממולאת במי מלח, הצפה במרק מלוח. גם המרק וגם הנוזל בתוך המקרוני מכילים יונים – אטומים של נתרן (Na^+), כלוריד (Cl^-), סידן (Ca^+) ואשלגן (K^+) – בעלי מטען חיובי (+) או שלילי (–) (ראו **תרשים 3.8**). הממברנה, או פני השטח של המקרוני, ממלאת תפקיד מכריע בשמירה על איזון נכון בין המרכיבים של שני הנוזלים. כאשר תא אינו פעיל, או ב**מצב מנוחה**, מספר יוני האשלגן בתוך התא מגיע בערך לפי עשרה ממספר יוני הנתרן שמחוץ לתא. הממברנה איננה חיץ מושלם; היא "דולפת" במקצת ומאפשרת לכמה יוני נתרן להסתנן פנימה ולכמה יוני אשלגן לחמוק החוצה. הטבע דואג לתקן זאת: הוא מספק מעין משאבות הנמצאות בתוך הממברנה ושואבות נתרן החוצה ואשלגן פנימה. פעולה נאותה של משאבות אלה מותירה את הנוזל בתוך הנוירון במתח חשמלי קצת יותר שלילי (70 מילי־וולט), יחסית לזה של הנוזל בחוץ. כלומר, הנוזל התוך תאי **מקוטב** לנוזל החוץ תאי. קיטוב קל זה נקרא בשם **פוטנציאל מנוחה**. הוא מספק את ההקשר האלקטרו־כימי שבו תא עצב יכול ליצור פוטנציאל פעולה.

הנוירון מתחיל את המעבר מפוטנציאל מנוחה לפוטנציאל פעולה בתגובה לדפוסי הקלטים המעוררים והמעכבים. כל סוג של קלט משפיע על הסיכוי שיחול שינוי באיזון היונים שבתוך התא לבין אלה שמחוץ לתא. הקלטים גורמים לשינויים בתפקוד **תעלות היונים**, שהם חלקי ממברנת התא הניתנים לעירור והמאפשרים ליונים מסוימים לזרום פנימה, או החוצה, באופן מבוקר.

דה־פולריזציה (depolarization)

קלטים מעכבים גורמים לתעלות היונים לעבוד קשה יותר כדי לשמור את תוך התא בטעינה חשמלית שלילית – מה שימנע מן התא לירות. קלטים מעוררים גורמים לתעלות היונים להתחיל לאפשר זרימת יוני נתרן פנימה, מה שיאפשר לתא לירות. כיוון שיוני הנתרן טעונים מטען חשמלי חיובי, זרימתם פנימה עשויה לשנות את האיזון היחסי בין מטענים חיוביים למטענים שליליים על פני הממברנה של התא. פוטנציאל פעולה מתחיל כאשר הקלטים המעוררים חזקים מספיק לעומת הקלטים המעכבים והם יכולים לצמצם את הקוטביות ולגרום ל**דה־פולריזציה** בתא ממינוס 70 מילי־וולט למינוס 55 מילי־וולט. כדי לגרום לשינוי זה נכנס לתא מספיק נתרן.

משהתחיל פוטנציאל הפעולה, נתרן ממהר להיכנס לנוירון. התוצאה – פנים הנוירון הפך חיובי יחסית לחוץ; כלומר, הנוירון עובר תהליך דה־פולריזציה. אפקט הדומינו דוחף עכשיו את פוטנציאל הפעולה לאורך האקסון. הקצה המוביל את תהליך הדה־פולריזציה גורם לתעלות היונים באזור האקסון להיפתח ולאפשר לנתרן לזרום פנימה. בדרך זו, באמצעות תהליך רציף של דה־פולריזציה, האות עובר לאורך האקסון (ראו **תרשים 3.8**).



תרשים 3.8 ■ הבסיס הביוכימי של פוטנציאל הפעולה

פוטנציאלים של פעולה נשענים על חוסר איזון של המטען החשמלי בין היונים הנמצאים בתוך אקסונים לבין אלה שמחוצה להם.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

כיצד חוזר הנוירון למצב המנוחה המקוטב המקורי שלו לאחר שהוא יורה? כאשר פנים הנוירון הופך חיובי, התעלות המאפשרות לנתרן לזרום פנימה נסגרות והתעלות המאפשרות לאשלגן לזרום החוצה נפתחות. זרימת יוני האשלגן החוצה מחזירה לנוירון את המתח החשמלי השלילי. כך, אפילו כשהאות מגיע לקצה המרוחק של האקסון, קטעי התא שבהם התחיל פוטנציאל הפעולה חוזרים לאיזון המנוחה והם מוכנים לגירוי הבא שלהם.

חוק הכול־או־לא־כלום (all-or-nothing law)

מרווחי ראנווייה (nodes of Ranvier)

תקופה רפרקטורית (refractory period)

תקופה רפרקטורית מוחלטת (absolute refractory period)

תקופה רפרקטורית יחסית (relative refractory period)

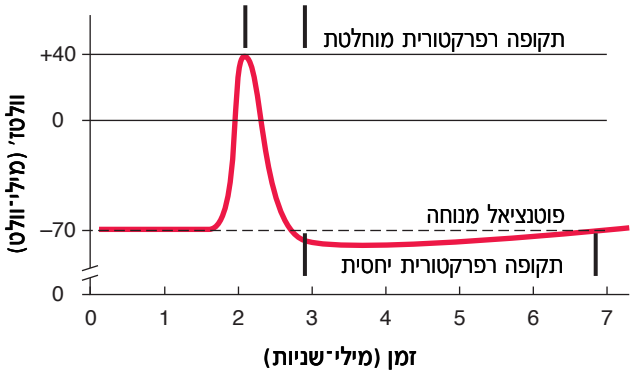
תכונות פוטנציאל הפעולה

האופן הביוכימי שבו מועבר פוטנציאל הפעולה מעניק לו כמה תכונות חשובות. פוטנציאל הפעולה מציית ל**חוק הכול־או־לא־כלום**: גודלו של פוטנציאל הפעולה אינו מושפע מעצמת הגרייה לאחר שהיא עוברת את רמת הסף. כאשר סך הקלטים החיוביים מצטבר ומגיע לרמת הסף, מתחולל פוטנציאל פעולה אחיד. אם סך הקלטים החיוביים אינו עובר את רמת הסף לא מתרחש פוטנציאל פעולה. תוצאה נוספת של תכונת הכול־או־לא־כלום היא פוטנציאל פעולה השומר תמיד על גודל קבוע בדרכו לאורך האקסון. במובן זה, פוטנציאל הפעולה נחשב למקדם את עצמו; מרגע שהחל לנוע הוא אינו זקוק לגרייה חיצונית כדי להתקדם, בדומה לפתיל מרגע שהוצת.

קצב התקדמות פוטנציאלי הפעולה לאורך האקסון בנוירונים שונים אינו אחיד. במהירים ביותר, האותות נעים בקצב של 200 מטרים בשנייה ובאטיים, האותות מתנהלים בכבדות במהירות של 10 ס"מ בשנייה. האקסונים של הנוירונים המהירים מכוסים במעטפת מיילין הדוקה (כזכור, מעטפת המיילין מכילה תאי גלייה), והחלק הזה של הנוירון מזכיר שרוך שעליו מושחלות שפופרות צרות וקצרות. המרווחים הקטנטנים בין השפופרות נקראים בשם **מרווחי ראנווייה** (ראו תרשים 3.6). בנוירונים שיש להם אקסונים עטופים במיילין, פוטנציאל הפעולה מדלג, למעשה, ממרווח אחד למשנהו וכך נחסכים הזמן והאנרגיה הדרושים לפתיחת תעלות היונים בכל מקום על גבי האקסון ולסגירתם. אם מעטפת המיילין ניזוקה, מתערער התזמון העדין של פוטנציאל הפעולה ונגרמות בעיות חמורות. טרשת נפוצה, לדוגמה, היא מחלה הרסנית הנגרמת בשל התנוונות מעטפת המיילין. היא מאופיינת בראייה כפולה, ברעד ולבסוף בשיתוק. בטרשת נפוצה, תאים ממערכת החיסון של הגוף מתקיפים את הנוירונים העטופים במיילין, חושפים את האקסונים ומפריעים לתקשורת תקינה בין הנוירונים (Joyce, 1990).

לאחר שפוטנציאל הפעולה נע לאורך קטע של האקסון, האזור הפעיל של הנוירון נכנס לתקופה שבה הוא מנוע מלהגיב, הנקראת בשם **תקופה רפרקטורית** (ראו **תרשים 3.9**). ב**תקופה** ה**רפרקטורית** ה**מוחלטת**, שום גרייה, ותהיה העצמתית ביותר, אינה יכולה לחולל פוטנציאל פעולה נוסף. ב**תקופה** ה**רפרקטורית** ה**יחסית**, הנוירון יָירה רק בתגובה לגירוי חזק יותר מזה הנדרש, בדרך־כלל, להפעלתו. האם ניסיתם להדיח את האסלה במים בזמן שמיכל ההדחה מתמלא מחדש במים? המים חייבים להגיע לגובה מסוים לפני שיהיה אפשר להדיח את המיכל שוב. בדומה, כדי להיות מסוגל לחולל פוטנציאל פעולה חדש, על הנוירון ל"אתחל" את עצמו ולחכות שהגרייה תעבור את הסף שלו. התקופה

הרפרקטורית עוזרת להבטיח שפוטנציאל הפעולה ינוע לאורך האקסון בכיוון אחד בלבד. פוטנציאל הפעולה אינו יכול לחזור אחורנית ולהתקדם לכיוון גוף התא, כי חלקים "קודמים" של האקסון, הם עכשיו בתקופה הרפרקטורית ולכן מנוטרלים ולא מסוגלים להגיב.



תרשים 3.9 ■ לוח הזמנים של השינויים החשמליים בנוירון בזמן פוטנציאל הפעולה

יוני נתרן הנכנסים לנוירון גורמים לפוטנציאל החשמלי להשתנות ממצב שבו הוא שלילי במקצת בשלב המנוחה (המקוטב) למצב שבו המטען החשמלי חיובי במקצת בשלב הפעולה (דה־פולריזציה). לאחר מכן הנוירון נכנס לתקופה רפרקטורית קצרה, שבמהלכה גרייה נוספת לא תחולל פוטנציאל פעולה. פוטנציאל פעולה נוסף יוכל להיווצר רק לאחר שיחזור האיזון היוני בין תוך התא לחוץ התא.

סינפסה (synapse)

ממברנה קדם־סינפטית (presynaptic membrane)

ממברנה בתר־סינפטית (postsynaptic membrane)

הולכה סינפטית (synaptic transmission)

שלפוחיות סינפטיות (synaptic vesicles)

נוירוטרנסמיטרים (neurotransmitters)

מרווח סינפטי (synaptic cleft)

קולטנים (receptor molecules)

הולכה סינפטית

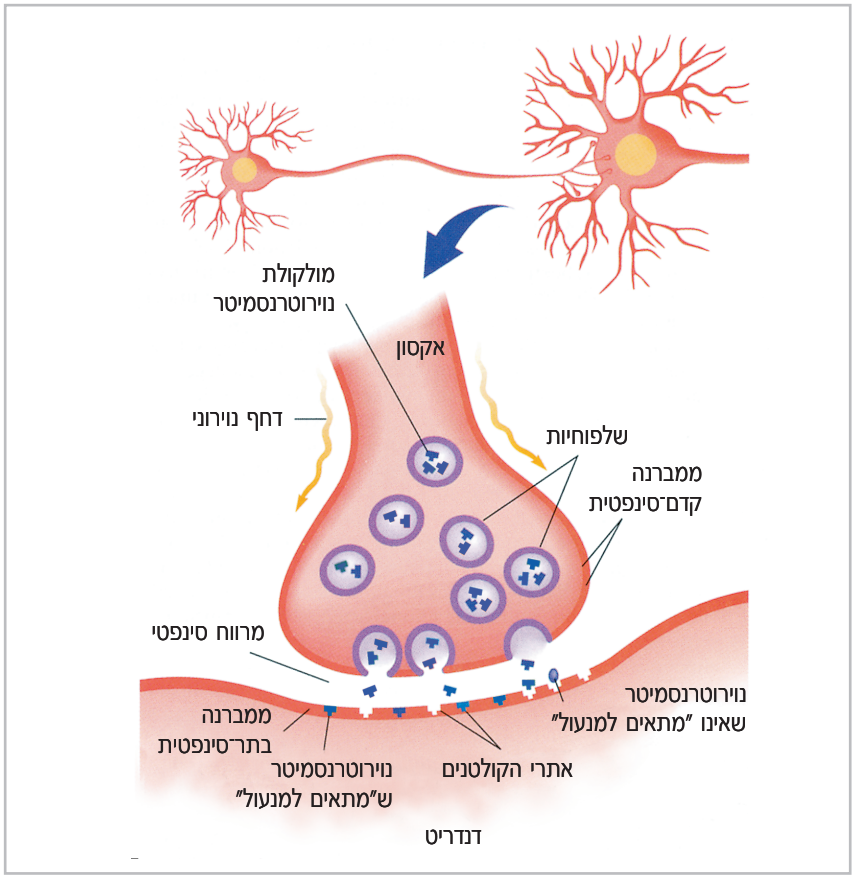
כאשר מסתיים מסע הדילוגים של פוטנציאל הפעולה לאורך האקסון עד לכפתור הסופי, עליו להעביר את המידע העצבי הלאה לנוירון הבא. ואולם, שני נוירונים לעולם אינם באים ביניהם במגע. מקשרת ביניהם **סינפסה**, שהיא רווח קטן בין ה**ממברנה (קרום) הקדם־סינפטית** (הכפתור הסופי של הנוירון המשדר) לבין ה**ממברנה הבתר־סינפטית** (פני השטח של דנדריט או גוף התא של הנוירון הקולט). בהגיע פוטנציאל הפעולה לכפתור הסופי, הוא מחולל סדרת אירועים הנקראת בשם **הולכה סינפטית**, שהיא העברת מידע מנוירון לנוירון דרך המרווח הסינפטי (ראו **תרשים 3.10**). הולכה סינפטית מתחילה כאשר פוטנציאל הפעולה מגיע לכפתור הסופי וגורם לשלפוחיות עגולות קטנות הנקראות בשם **שלפוחיות סינפטיות** לנוע לכיוון הממברנה הפנימית של הכפתור הסופי ולהיצמד אליה. בתוך כל שלפוחית יש **נוירוטרנסמיטרים**, שהם חומרים ביוכימיים המגרים נוירונים אחרים. כמו כן, פוטנציאל הפעולה גורם לתעלות היונים להיפתח ולאפשר ליוני סידן להיכנס לכפתור הסופי. זרימת יוני הסידן פנימה גורמת לפקיעת השלפוחיות הסינפטיות ולשחרור הנוירוטרנסמיטרים שבתוכן. כאשר השלפוחיות פוקעות, הנוירוטרנסמיטרים מתפזרים במהירות ועוברים את ה**מרווח הסינפטי**, שהוא הרווח שבין הכפתור הסופי של נוירון אחד לממברנת התא של נוירון שני. להשלמת ההולכה הסינפטית, הנוירוטרנסמיטרים נקשרים ל**קולטנים**, המצויים בממברנה הבתר־סינפטית.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

שני תנאים נחוצים כדי שהנוירוטרנסמיטרים יתקשרו לקולטנים: האחד, שלא יתאפשר חיבור של נוירוטרנסמיטרים אחרים או חומרים כימיים מסוג שונה לקולטנים אלה. השני, צורת הנוירוטרנסמיטר חייבת להתאים בדיוק לצורת הקולטן, כמו מפתח לחור המנעול. אם אחד משני התנאים אינו מתקיים, הנוירוטרנסמיטר לא יתקשר לקולטן. כלומר, הוא לא יוכל לגרות את הממברנה הבתר־סינפטית. אם הנוירוטרנסמיטר נצמד לקולטן, הוא יכול לספק לנוירון זה הוראות ירי: "יְרֵה!" או "אל תירה!". עם סיום תפקידו, הנוירוטרנסמיטר מתנתק מן הקולטן ונסחף חזרה למרווח הסינפטי. שם קורה אחת מן השתיים: או שפעולת אנזימים גורמת לו להתפרק, או שהוא חוזר ונספג בכפתור הסופי וממוחזר.

האם תהיה לנוירוטרנסמיטר השפעה מעוררת או מעכבת? זה תלוי באופיו של הקולטן, הממוקם מן העבר השני של הסינפסה. כלומר, אותו נוירוטרנסמיטר עצמו יכול להיות מעורר בסינפסה אחת ומעכב באחרת, בהתאם לאופי הקולטן שבממברנה הבתר־סינפטית. כל נוירון משלב את המידע העצבי שהוא קולט דרך המרווחים הסינפטיים שבינו לבין 1,000 עד 10,000 נוירונים אחרים, כדי להחליט האם עליו ליזום פוטנציאל פעולה נוסף. השילוב של אלפי הקלטים האלה – המעוררים והמעכבים – הוא המאפשר לפוטנציאלי הכול־או־לא־כלום לספק את הבסיס לכל הניסיון האנושי.



תרשים 3.10 ■ הולכה סינפטית

פוטנציאל הפעולה בנוירון הקדם־סינפטי גורם לנוירוטרנסמיטרים להשתחרר למרווח הסינפטי. משעברו את המרווח, הם מגרים קולטנים המצויים בתוך הממברנה של הנוירון הבתר־סינפטי. כמה וכמה נוירוטרנסמיטרים יכולים להיות מופרשים מנוירון אחד.

אצטילכולין (Acetylcholine)
בוטוליזם (botulism)
גאבא
(GABA – gamma-aminobutryic acid)

ייתכן שתשאלו: מדוע התעמקנו במידה כזו במערכת העצבים? אחרי ככלות הכול, זהו קורס בפסיכולוגיה, והפסיכולוגיה אמורה לעסוק בהתנהגות, בחשיבה וברגשות. ואולם, הסינפסות הן, למעשה, האמצעי הביולוגי של כל הפעילויות האלה. אם משנים את הפעילות התקינה של הסינפסה, משנים את הדרך שבה בני אדם מתנהגים, חושבים ומרגישים. הבנת מנגנון הפעולה של הסינפסה הביאה לפריצת דרך עצומה בהבנת למידה וזיכרון, רגשות, הפרעות פסיכולוגיות, התמכרויות לסמים, ובאופן כללי – בהבנת הנוסחה הכימית של הבריאות הנפשית. הידע שרכשתם בפרק זה ישמש אתכם במהלך הלמידה של הספר כולו.

נוירוטרנסמיטרים ותפקידיהם במערכת העצבים

ידועים עשרות חומרים כימיים המתפקדים כנוירוטרנסמיטרים במוח ועוד אחרים הנחשדים ככאלה. הנוירוטרנסמיטרים שנחקרו ביסודיות הרבה ביותר עומדים בכמה קריטריונים. כל אחד מהם מיוצר בכפתור הסופי הקדם־סינפטי ומשתחרר כאשר פוטנציאל הפעולה מגיע לתחנה זו. הימצאותו של הנוירוטרנסמיטר במרווח הסינפטי מייצרת תגובה ביולוגית בממברנה הבתר־סינפטית, ואם השחרור שלו נמנע, לא יכולות להתרחש תגובות אלה. כדי לתת לכם מושג באיזו מידה גדולה השפעתם של נוירוטרנסמיטרים שונים על ויסות ההתנהגות, נדון בקבוצת נוירוטרנסמיטרים, אשר ידוע כי היא ממלאת תפקיד חשוב בתפקוד היום־יומי של המוח. דיון קצר זה יעזור לכם גם להבין כיצד ההולכה העצבית עלולה להשתבש.

אָצֶטילכוֹלין

אצטילכולין נמצא בשתי מערכות העצבים: המרכזית וההיקפית (שנדון בהן בהמשך). כיום סבורים, כי אבדן הזיכרון של חולים במחלת האלצהיימר – מחלה ניוונית ששכיחותה בקרב בני אדם מבוגרים עולה – נגרם מהידרדרות הנוירונים המפרישים אצטילכולין. האצטילכולין גם משמש כמעורר בצומתי המעבר שבין העצבים לשרירים, שם הוא גורם לשרירים להתכווץ. כמה רעלנים משפיעים על הפעולה הסינפטית של האצטילכולין. לדוגמה, הרעלן בּוֹטוּלינום, הנמצא לעתים בקופסאות שימורים שהתקלקלו, גורם להרעלה, שכן הוא מונע את שחרור האצטילכולין במערכת הנשימה. הרעלת מזון זו, הידועה בשם **בוטוליזם**, עלולה לגרום למוות בשל חנק. קוּראֶרֶה (Curar) הוא רעל שהאינדיאנים באזור האמזונס מושחים בקצוות החצים שהם יורים. רעל זה נצמד לקולטני אצטילכולין חיוניים, ובכך מפריע לפעילות תקינה של הטרנסמיטור וגורם לשיתוק שרירי הריאות.

גאבא

גאבא הוא הנוירוטרנסמיטר המעכב הנפוץ ביותר במוח. גאבא יכול לשמש כשליח בשליש מכל הסינפסות המצויות במוח. הנוירונים הרגישים לגאבא מרוכזים בעיקר באזורי מוח כמו התלמוס, ההיפותלמוס ואונות העורף (ראו הדיון בסעיף: גזע המוח, תלמוס ומוחון). נראה, כי גאבא ממלא תפקיד חשוב

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

בכמה צורות של פסיכופתולוגיה, כיוון שהוא מעכב פעילות עצבית. כאשר יורדות רמות הנוירוטרנסמיטר הזה במוח, בני אדם עלולים לחוות פעילות־יתר עצבית המתבטאת בתחושת חרדה. הפרעות חרדה מטופלות, במקרים רבים, בשימוש בתרופות הרגעה ממשפחת ה**בנזודיאזפינים**, כמו **וליום** או **קסנקס**, המגבירות את פעילות הגאבא (Ballenger, 1999). תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים אינן נצמדות ישירות לקולטני הגאבא. להפך, הן מאפשרות לגאבא עצמו להתקשר ביעילות רבה יותר לקולטנים הבתר־סינפטיים.

דופמין, נוֹרפינֶפרין וסֶרוֹטוֹנין

ה**קָטֶכולאמינים** הם קבוצה של חומרים כימיים, הכוללת שני נוירוטרנסמיטרים חשובים: **דופמין** ו**נורפינפרין**. הוכח, כי לשניהם תפקיד חשוב בהפרעות פסיכולוגיות כמו הפרעות במצב הרוח וסכיזופרניה. הנורפינפרין קשור לסוגים מסוימים של דיכאון: תרופות המגבירות את רמת הנוירוטרנסמיטרים האלה במוח משפרות את מצב הרוח ומקלות את הדיכאון. לעומת זאת, בקרב בני אדם הלוקים בסכיזופרניה, נמצא דופמין ברמות גבוהות מדי. מכאן אפשר להסיק, כי אחת מדרכי הטיפול בבני אדם הסובלים מהפרעה זו היא לתת להם תרופה המפחיתה את רמות הדופמין במוח. בימיו הראשונים של הטיפול בעזרת תרופות התעוררה בעיה מעניינת שהיו לה גם השלכות מצערות. מנות גבוהות של התרופה, שהשתמשו בה לטיפול בסכיזופרניה, יצרו תסמינים של מחלת פרקינסון, הפרעה הקשורה בשיבוש היכולת המוטורית, מצב ההולך ומידרדר וגורם, בסופו של דבר, למוות (מחלת פרקינסון נגרמת מהתנוונות הנוירונים המייצרים את רוב הדופמין במוח). ממצא זה הוביל למחקר, ששיפר את הטיפול התרופתי בסכיזופרניה ולמחקר שהתמקד בתרופות לטיפול במחלת פרקינסון.

כל הנוירונים המייצרים **סרוטונין** ממוקמים בגזע המוח (ראו תרשים 3.16), הקשור בעוררות ובתהליכים אוטומטיים רבים נוספים. נראה כי השפעתו של סם ההזיה **ל.ס.ד.** נובעת מדיכוי ההשפעות של נוירוני הסרוטונין. נוירוני סרוטונין אלה בולמים, בדרך־כלל, נוירונים אחרים. ואולם, העדר הבלימה בשל נוכחות הל.ס.ד. יוצר חוויות סנסוריות ססגוניות ומוזרות, שבחלקן עשויות להימשך שעות. תרופות נוגדות דיכאון רבות, כמו **פרוזאק**, מגבירות את רמת הפעילות של הסרוטונין, שכן הן מונעות את פינויו מן המרווח הסינפטי (Barondes, 1994).

אנדורפינים

ה**אנדורפינים** הם קבוצת חומרים כימיים, שנהוג לסווגם כנוירומודולטורים. **נוירומודולטור** הוא כל חומר המשנה את פעילות הנוירון הבתר־סינפטי או המווסת אותו. לאנדורפינים (שם מקוצר למשככי כאבים ממקור פנימי – endogenous morphines) תפקיד חשוב בשליטה על התנהגויות רגשיות (חרדה, פחד, מתח, הנאה) ועל כאב. סמים כמו אופיום ומורפיום מתקשרים לאותם אתרי קולטנים במוח. יש המכנים את האנדרופינים "מפתחות לגן עדן" בשל יכולתם לשלוט בהנאה ובכאב. חוקרים בחנו את האפשרות שלפיה השפעתם של דיקור סיני ותרופות פלסבו על הקלת כאב נובעת, ולו בחלקה, מפעולת

בנזודיאזפינים (benzodiazepine)

וליום (valium)

קסנקס (Xanax)

קָטֶכולאמינים (catecholamines)

דופמין (Dopamine)

נורפינפרין (Norepinephrine)

סרוטונין (Serotonin)

ל.ס.ד. (חומצה ליסרגית דיאתילאמידית) (LSD – lysergic acid diethylamide)

פרוזאק (Prozac)

אנדורפינים (endorphins)

נוירומודולטור (neuromodulator)

כמיליון וחצי בני אדם בארצות־הברית, ביניהם השחקן מייקל ג' פוקס, סובלים ממחלת פרקינסון. חקר הנוירוטרנסמיטר דופמין מקדם את הבנת המחלה. כיצד יכול מחקר בסיסי במדעי המוח לשפר את הטיפול?

נָלוקסון (naloxone)

חד־תחמוצת הפחמן (carbon monoxide)

תחמוצת החנקן (nitric oxide)

אנדרופינים (Benedetti et al., 2005; Han, 2004). מחקרים כאלה נשענים על שימוש בתרופה **נָלוקסון**, שהשפעתה המוכרת היחידה היא חסימת דרכם של מורפינים או אנדרופינים מלהתקשר לקולטנים. כל גירוי המשחרר אנדרופינים במוח, ובעקבות זאת מפחית כאב, מפסיק להיות יעיל ברגע שנותנים לחולה נלוקסון. זריקת נלוקסון מבטלת, למעשה, את יעילותם של דיקור ושל פלסבו ומצביעה, כי במצב רגיל, האנדרופינים מתווכים את השפעתם של טיפולים אלה.

מדוע חשים מטופלים הקלה בכאב בעקבות טיפול בדיקור?

קיימות גם עדויות, שלפיהן גזים כמו **חד־תחמוצת הפחמן** ו**תחמוצת החנקן** יכולים לתפקד כנוירוטרנסמיטרים (Barinaga, 1993). קבוצה חדשה זו של נוירוטרנסמיטרים מפתיעה מאוד, משום שהיא מבצעת הולכה סינפטית בצורה שונה מזו שלמדנו עד כה. לדוגמה, שלא כמו נוירוטרנסמיטרים אחרים שדנו בהם, נוירוטרנסמיטרים גזיים אלה אינם מתקשרים לקולטנים הבתר־סינפטיים, אלא עוברים, כנראה, דרך הקולטנים אל גוף הנוירון הבתר־סינפטי, ובכך משפיעים עליו ישירות.

האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

חשיבה ביקורתית בחיינו

למה מתכוונים כשאומרים "זה גנטי"?

מיזם הגנום האנושי חשף את מחקר הגנטיקה לעין הציבור. אמצעי התקשורת מדווחים בקביעות על התקדמות המחקר בהבנת תרומתה של הגנטיקה להיבטים חשובים של הניסיון האנושי, כמו השמנת יתר, מיניות ומחלות נפש. נציע להלן מסגרת, שתסייע לכם בהערכת דיווחי תקשורת אלה. בחרנו למקד את הדיון בתכונה אחת – **אימפולסיביות** (impulsivity). לחוקרים יש בה עניין, שכן רמות גבוהות של אימפולסיביות עלולות לסבך בני אדם בבעיות כמו התמכרות לסמים או לאלכוהול (Sher et al., 2000).

נניח שאנו קוראים בעיתון כותרת: "מדענים גילו את גֶן האימפולסיביות". איזה מידע צריך המאמר בעיתון לספק לקוראים? בראש ובראשונה, חשוב להבין מהי, בדיוק, "אימפולסיביות" בהקשר של המאמר. נסו לבדוק לרגע כיצד הייתם מגדירים את המושג או כיצד הייתם משתמשים בו: אתם מכירים, מן הסתם, אנשים אחדים שהייתם מדביקים להם תווית של "אימפולסיבים" ואחרים שלא הייתם מתייגים ככאלה. אבל לְמה בדיוק הכוונה? האם מכריכם אימפולסיבים מכיוון שאינם מתכננים לעולם מראש? מכיוון שאינם יכולים להימנע מהתפרצויות של התנהגות מוחצנת? מכיוון שהם נוטלים יותר מדי סיכונים? כשאנו נתקלים בכותרת "מדענים גילו את גן האימפולסיביות" עלינו להבין, בדיוק, כיצד השתמשו החוקרים במושג זה.

לרמת פירוט זו יש חשיבות רבה, שכן ייתכן בהחלט, כי להתנהגויות השונות המתקשרות למושג "אימפולסיביות" יש בסיסים גנטיים שונים (Congdon & Canli, 2006). אם המאמר בעיתון אינו מספק תיאור מדויק של המושג "אימפולסיביות", יש לנקוט משנה זהירות בקבלת המסקנות שלו.

המידע הבא שעלינו למצוא במאמר הוא ההסבר, מדוע חוקרים סבורים, כי הגן שזיהו ממלא תפקיד סיבתי ביצירת התנהגות אימפולסיבית. לפעמים יוצג מידע זה כטיעון עובדתי: "בני אדם הנושאים וריאציה A של גן זה הם אימפולסיבים; מי שנושאים וריאציה B אינם אימפולסיבים". ואולם, במחקר בן ימינו, מדענים מעוניינים, בדרך־כלל, להסביר מעט את המנגנון המאפשר לגן להשפיע על ההתנהגות. אנו למדים מהסברים אלה לא אחת, כי הגן הנדון משפיע על תכונה מסוימת השפעה עקיפה בלבד.

לדוגמה: ניתוחים של התנהגות אימפולסיבית התמקדו לאחרונה בנוירוטרנסמיטר דופמין. דופמין פועל באזורים במוח, החיוניים למשימות כמו תכנון – זה הנוירוטרנסמיטר העוזר להגיע ליציבות קוגניטיבית ולגמישות קוגניטיבית (Bilder et al., 2004). אפיון זה מסביר, מדוע הפרעות בתפקוד הדופמין יכולות לגרום לבני אדם להתנהג באופן אימפולסיבי או בלתי יציב. מכאן נוכל להסיק, שאם רוצים למצוא בסיס גנטי לאימפולסיביות, הדבר שבעצם מחפשים הוא בסיס גנטי להבדלים ברמת הפעילות הדופמינרגית המוחית בין הפרטים השונים. ואכן, חוקרים התחילו לתעד וריאציות ביותר מגן אחד – גנים ששמותיהם DRD4 ו־COMT – המשפיעות על רמת הפעילות של הדופמין במוח (Congdon & Canli, 2006).

אפשר להתחיל לראות, כיצד כל חלקי הפסיפס משתבצים לתמונה אחת. חוקרים מתחילים את מחקרם עם תכונה או התנהגות, כמו אימפולסיביות, הבאה לידי ביטוי באופן שונה בקרב בני אדם שונים. במהלך הזמן הם מתחילים להבין אילו תהליכים במוח גורמים לשונות זו. לאחר מכן הם יכולים לחפש את השונות בתמונה הגנטית העשויה להסביר מדוע מוחות שונים מתפקדים באופן שונה. אם כן, הכותרת היא, אמנם, "מדענים גילו את גן האימפולסיביות", אבל החדשות האמִתיות הן שמדענים גילו כיצד גן מסוים – אולי אחד מני רבים – משפיע על השימוש שעושה המוח בדופמין. כותרת זו היא פחות כוללנית אבל קרובה יותר למהות התגלית.

- מדוע חשוב להגדיר בדייקנות תכונות או התנהגויות בהקשר למחקר גנטי?
- מדוע ייתכן שגנים המשפיעים על אימפולסיביות משפיעים גם על תכונות התנהגותיות אחרות?

בחנו את עצמכם

1. מהו דפוס זרימת המידע דרך החלקים העיקריים של כל נוירון?
2. מהו "חוק הכול־או־לא־כלום"?
3. כיצד עוברים נוירוטרנסמיטרים מנוירון אחד למשנהו?
4. איזה חומר כימי הוא הנוירוטרנסמיטר המעכב הנפוץ ביותר במוח?

ביולוגיה והתנהגות

כעת אתם מבינים את המנגנונים הבסיסיים המאפשרים תקשורת בין תאי עצב. לאחר שהתוודענו למנגנונים הבסיסיים המאפשרים תקשורת בין תאי עצב בודדים, נעבור לדון בתפקודן של מערכות נוירונים גדולות יותר, המרכיבות את המוח ואת מערכת העצבים שלנו. נתחיל את דיוננו בסקירת הטכניקות שחוקרים משתמשים בהן כדי לזרז גילויים חדשים. אחר־כך נציג תיאור כללי של מבנה מערכת העצבים, ולאחריו תיאור מפורט יותר של המוח עצמו. נדון בפעילות של המערכת ההורמונלית (האנדוקרינית), מערכת שליטה ביולוגית שנייה, המשתפת פעולה עם מערכת העצבים ועם המוח. לבסוף נתאר דרכים, שבהן התנסויות החיים שלנו ממשיכות לשנות את מוחנו.

שיטות לחקר המוח

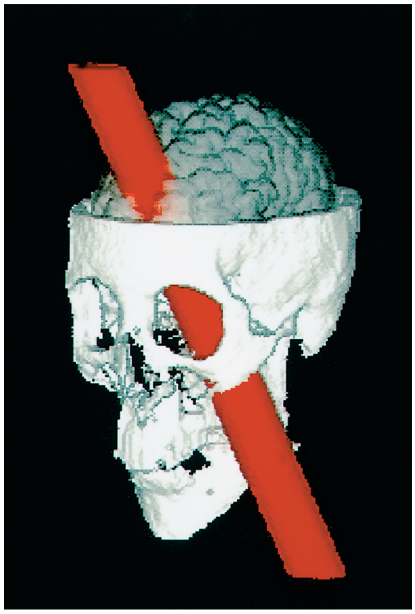
מדעני המוח חותרים להבין כיצד פועל המוח ברמות שונות – החל בפעולתם של מבנים גדולים גלויים לעין וכלה בתכונותיהם של תאים יחידים, הנראים בהגדלה עצומה רק דרך מיקרוסקופ. חוקרים מתאימים את הטכניקות שהם עושים בהן שימוש לרמת הניתוח שלהם. נדון עתה בטכניקות, שהשתמשו בהן תכופות כדי לייחס תפקודים והתנהגויות לאזורים מסוימים במוח.

התערבויות במוח

כמה משיטות המחקר במדעי המוח מתערבות ישירות במבנים במוח. שורשיהן של שיטות אלה בנסיבות דוגמת הסיפור על מנהל עבודה בחברת רכבות, פיניאס גייג'. גייג' היה מעורב בספטמבר 1848 בתאונה, שבה, בעקבות פיצוץ בלתי צפוי, עף לאוויר מוט באורך 112.77 ס"מ, חדר לתוך ראשו ויצא מבעד לגולגולת. מבחינה גופנית, הפגיעה של גייג' הייתה קלה באופן מפתיע: הוא איבד את הראייה בעינו השמאלית והצד השמאלי של פניו שותק חלקית. ואולם, היציבות שלו, התנועה והדיבור לא נפגעו כלל. עם זאת, מבחינה פסיכולוגית הוא היה לאדם אחר, כפי שהבהיר הרופא שלו:

> שיווי המשקל, או אם תרצו, האיזון בין יכולותיו האינטלקטואליות לבין דחפיו, נהרס. הוא קפריזי, נוהג בזלזול, מרשה לעצמו, לעתים, לנבל את הפה בגסות (דברים שלא נהג לעשות בעבר). הוא נוהג בחוסר כבוד כלפי עמיתיו, חסר סבלנות נוכח אילוצים או עצות העומדים בסתירה לרצונותיו שלו... קודם לפציעה, אף־על־פי שלא היה משכיל, הייתה לו חשיבה מאוזנת היטב ומי שהכיר אותו ראה בו איש עסקים ממולח ופיקח, אנרגטי ונחוש להוציא לפועל את כל תכניות הביצוע שלו. במובן זה, דעתו השתבשה עליו באופן קיצוני במידה כזו, שחבריו ומכריו אמרו שהוא "כבר איננו גייג'" (Harlow, 1868, pp. 339-340).

הפציעה של גייג' חלה בתקופה שבה המדענים רק החלו להעלות השערות על הקשרים בין תפקודי המוח לבין התנהגות מורכבת. השינויים בהתנהגותו של



הגולגולת של פניאס גייג' שמורה באוספי המוזיאון לאנטומיה על־שם וורן בבית הספר לרפואה באוניברסיטת הרווארד. מדוע ריתק השינוי שחל באישיותו של גייג' את הרופאים?

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

אזור ברוקה (Broca's area)

פגעים (lesions)

גרייה מגנטית חוזרת חוצה גולגולת (rTMS – repetitive transcranial magnetic stimulation)

גייג', בעקבות החדירה הדרמטית של המוט למוחו, הניעו את רופאו לשער, כי יש במוח אזורים האחראים על היבטים מסוימים של אישיות ושל התנהגות רציונלית.

בערך באותו הזמן שבו החלים גייג' מפציעתו, חקר **פול ברוקה** (Paul Broca) את התפקיד שממלא המוח בשפה. במחקרו הראשון בתחום זה ערך ניתוח שלאחר המוות באדם בשם טאן, שכונה כך בשל המילה היחידה שידע לומר: "טאן". ברוקה מצא, כי החלק הקדמי השמאלי במוחו של טאן נפגע קשות. גילוי זה דרבן אותו לחקור את מוחותיהם של בני אדם שסבלו מליקויים בכישורי השפה. בכל אחד מן המקרים גילה ברוקה פגיעה דומה באותו אזור במוח, הידוע כיום בשם **אזור ברוקה**. כפי שנראה בהמשך הספר, חוקרים בני זמננו עדיין מנסים למצוא את הקשר בין דפוסי שינויים וליקויים בהתנהגות לבין מיקום הפגיעה שלהם במוח.

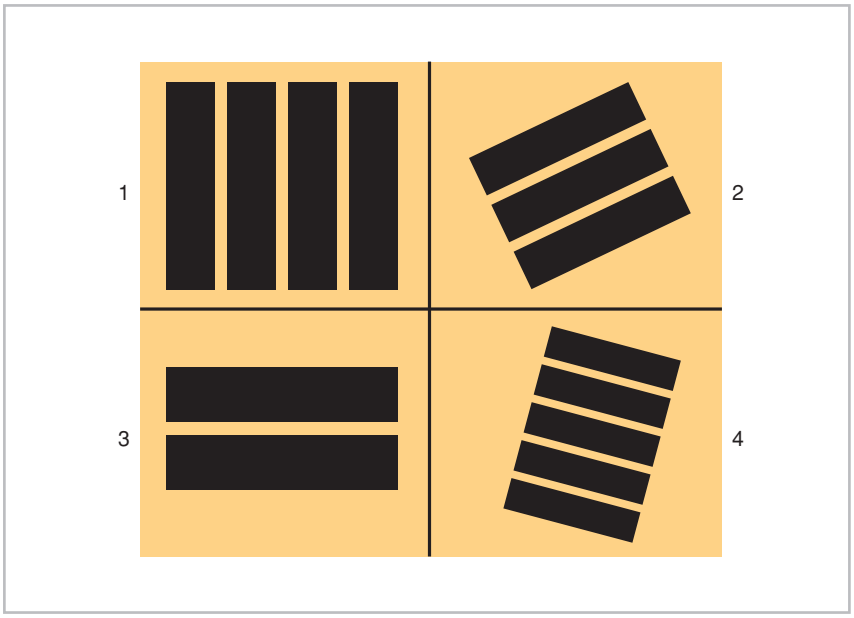
בחקר מוחות שנפגעו, אין לחוקרים כל שליטה על מיקום הפגיעה ועל מידת חומרתה. כדי להגיע להבנה מבוססת היטב של המוח והקשר שלו לתפקוד התנהגותי וקוגניטיבי נזקקים החוקרים לשיטות, שיאפשרו להם להגדיר בדייקנות את רקמת המוח שכושר התפקוד שלה נהרס. הם פיתחו מגוון טכניקות ליצירת **פגע** ממוקד, המוגבל לאזור מסוים מאוד במוח. אפשר, למשל, להסיר בניתוח אזורים מסוימים במוח, לחתוך את הקשרים הנוירונליים לאזורים אלה או להרוס אותם באמצעות חשיפתם לחום עז, לקור עז או לחשמל. כפי שתוכלו לשער, ניסוים הכרוכים ביצירת פגע בלתי הפיך נערכים אך ורק בבעלי חיים (חזרו ועיינו בפרק 2, בדיון על האתיקה של סוג זה של מחקר, העומד כיום לבחינה קפדנית ביותר). תפיסתנו את המוח השתנתה מן היסוד לאחר שהחוקרים חזרו והשוו בין תוצאות ניסויי הפגע בבעלי חיים לבין הידע ההולך ומצטבר מן המחקר הקליני, שעניינו השפעות של נזק מוחי על ההתנהגות האנושית.

בשנים האחרונות פיתחו מדענים הליך הנקרא בשם **גרייה מגנטית חוזרת חוצה גולגולת**. בשיטה זו משתמשים בפעימות של גרייה מגנטית כדי להשבית מפעילות אזורים במוח, לפרק זמן קצר. כך יוצרים "פגעים" זמניים והפיכים בנבדקים אנושיים – מבלי לגרום נזק כלשהו לרקמות. טכניקה חדשה זו מאפשרת לחוקרים לעסוק בטווח רחב של שאלות הנוגעות לבני אדם, שלא היה אפשר להשיב עליהן באמצעות ניסויים בבעלי חיים. להלן תיאור של יישום טכניקת גרייה מגנטית חוצה גולגולת לחקר הבסיס המוחי של דימוי חזותי.

עצרו לרגע ומקדו את מבטכם בחפץ כלשהו בסביבתכם, למשל בעץ הניצב מחוץ לחלון. עכשיו, עצמו את עיניכם ונסו ליצור דימוי מנטלי של החפץ. מה אירע במוחכם במשך שתי הפעילויות? באיזו מידה סביר, לדעתכם, שאותם האזורים במוח מעורבים בשתי הפעולות: התפיסה הממשית (של העץ) והדימוי החזותי שלו בדמיונכם? כדי לענות על שאלות אלה ביקשו חוקרים ממשתתפים במחקר לשמר בזיכרונם איורים מחולקים לארבעה חלקים (ראו **תרשים 3.11**) ואחר־כך לשחזרם בעיני רוחם כשעיניהם עצומות (Kosslyn et al., 1999). המשתתפים נתבקשו להשיב על שאלות, ביניהן: מהו אורכם

גרייה (stimulation)

ורוחבם היחסי של הפסים בכל אחד מארבעת חלקי התרשים. המטלה תוכננה באופן שבו היה על המשתתפים ליצור דימויים חזותיים. בשלב הבא השתמשו החוקרים בגרייה מגנטית חוצה גולגולת כדי "לפגוע" באותם החלקים במוח, שהמשתתפים משתמשים בהם לראייה רגילה (בנושא זה נדון בפרק 4). כאשר ערכו המשתתפים השוואה בין ארבעת חלקי התרשים בעיניים פקוחות לרווחה, השתבש הביצוע וכך בדיוק קרה גם במצבי דימוי חזותי. ממצא זה מצביע בבירור, כי אותם האזורים במוח פועלים כאשר מתבוננים בעץ וכאשר יוצרים דימוי חזותי של עץ.



תרשים 3.11 ■ מבחן לדימוי חזותי

נסו לזכור את הצורות האלה, בזו אחר זו, עד שתוכלו ליצור דימוי מנטלי של כל ארבעת החלקים. כעת, הסתירו את התרשים בידכם. ענו על השאלה שלפניכם בעזרת יצירת דימוי מנטלי: האם הקווים ארוכים יותר במשבצת 1 או במשבצת 2? חזרו והתבוננו בתרשים ובדקו האם תשובתכם נכונה.

ברור מאליו מדוע אי־אפשר לערוך ניסוי כזה בבעלי חיים. כיצד, למשל, נדע בוודאות שעכבר יצר דימוי חזותי? מחקר זה מדגים מדוע יש לַיכולת ליצור "פגעים" הפיכים פוטנציאל גדול לשפר את הבנתנו בנוגע לתפקודו של המוח.

לעתים, חוקרי מוח לומדים על תפקוד אזורים במוח באמצעות **גרייה** ישירה שלהם. למשל, כבר באמצע שנות החמישים של המאה ה־20 היה **וולטר הס** (Walter Hess) חלוץ המשתמשים בגרייה חשמלית לצורך עירור מבנים במעמקי המוח. הס הצמיד אלקטרודות למוחם של חתולים, ובאמצעות לחיצה על כפתור היה יכול לשלוח לקצה האלקטרודה זרם חשמלי חלש. הס רשם בקפדנות את תוצאות ההתנהגות של גריית כל אחד מ־4,500 אזורים במוח בקרב כ־500 חתולים. הוא גילה, כי בלחיצה על מתג המפעיל זרם חשמלי אפשר לגרום לשינה או לעוררות מינית או לחרדה או לאימה, בהתאם למיקום האלקטרודה.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

אפשר לדכא התנהגויות אלה באותה פתאומיות באמצעות לחיצה נוספת על המתג, שנועדה להפסיק את הזרם החשמלי. לדוגמה, גרייה חשמלית של אזורים מסוימים במוח גרמה לחתולים – אשר היו, בדרך־כלל, רגועים – לסמור בזעם ולהשליך את עצמם על חפץ קרוב.

אלקטרו־אנצפלוגרם (EEG – electroencephalogram)

טומוגרפיה של פליטת פוזיטרונים (PET – positron emission tomography)

הדמיית תהודה מגנטית (MRI – magnetic resonance imaging)

רישום פעילות המוח והדמייתה

מדעני מוח אחרים ממפים את תפקודי המוח, תוך שימוש באלקטרודות לרישום הפעילות החשמלית במוח בתגובה על גרייה סביבתית. ניטור הפעילות החשמלית של המוח יכול להיעשות ברמות שונות. ברמה הכי ספציפית חוקרים יכולים להחדיר למוח מיקרו־אלקטרודות רגישות ביותר כדי לרשום את הפעילות החשמלית של תא מוח יחיד. רישומים כאלה מאירים את השינויים בפעילות תאים יחידים בתגובה על גירויים בסביבה.

באשר לבני־אדם, חוקרים מניחים, בדרך־כלל, אלקטרודות אחדות על פני הקרקפת, כדי לרשום דפוסים של פעילות חשמלית המהווים סך של הפעילות החשמלית באזורים נרחבים של קליפת המוח. אלקטרודות אלה מספקות את המידע ל**אלקטרו־אנצפלוגרם**, שהוא הרישום של הפעילות המוחית. אפשר להשתמש ב־EEG לחקר הקשר בין פעילות פסיכולוגית לבין תגובה מוחית. לדוגמה, בניסוי אחד נתבקשו המשתתפים להתבונן בסדרת פרצופים ולהעריך האם יוכלו לזהות כל פרצוף במטלת זכירה מאוחרת יותר. ה־EEG גילה דפוס מובחן של פעילות מוחית, בזמן שהמשתתפים ביצעו את הערכתם, אשר ניבא את המקרים שבהם היו המשתתפים מסוגלים, מאוחר יותר, לזהות את הפרצופים (Sommer et al., 1995).

כיצד הרחיבו טכניקות הדמיה חדשות את טווח השאלות שחוקרים יכולים לשאול?

כמה מחידושי הטכנולוגיה המרגשים ביותר לחקר המוח הן מכונות שפותחו במקור כדי לעזור למנתחי מוח לגלות ליקויים במוח, כמו נזק הנגרם בעקבות שבץ מוחי או מחלות. מכשירים אלה יוצרים דימויים של המוח החי, בלא צורך בפעולה פולשנית העלולה לגרום נזק לרקמות המוח.

במחקרים העושים שימוש ב**טומוגרפיה של פליטת פוזיטרונים** מזריקים לנבדקים סוגים שונים של חומרים רדיואקטיביים (בלתי מזיקים), אשר מגיעים בסופו של דבר למוח, ושם הם נקלטים על־ידי תאי מוח פעילים. מכשירי רישום הנמצאים מחוץ לגולגולת יכולים להתחקות אחר הרדיואקטיביות הנפלטת מתאי־מוח הפעילים בזמן פעילויות קוגניטיביות או התנהגותיות שונות. מידע זה מוזן לאחר מכן למחשב, המרכיב תמונה דינמית של המוח ומראה היכן במוח מתרחשות הפעילויות הפסיכולוגיות השונות (ראו **תרשים 3.12**).

ב**הדמיית תהודה מגנטית** משתמשים בשדות מגנטיים ובגלי רדיו כדי לחולל זרם של אנרגיה במוח. כאשר מכוונים את הזרם לתדרים שונים, האטומים מתאימים את עצמם לשדה המגנטי. כאשר מפסיקים את הזרם, האטומים רוטטים (יוצרים תהודה) עם שובם לעמדותיהם הקודמות. מקלטי רדיו מיוחדים עוקבים אחר התהודה הזו ומתעלים את המידע למחשב, היוצר תמונה של מקומם של האטומים השונים באזורי המוח. מהתבוננות בתמונה, חוקרים יכולים לקשר בין מבני מוח לתהליכים פסיכולוגיים.

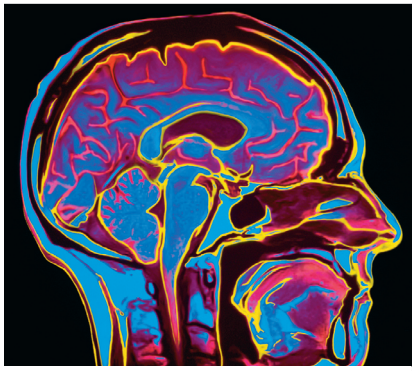
הדמיית תהודה מגנטית תפקודית (fMRI – functional MRI)

מערכת העצבים המרכזית (CNS – central nervous system)

מערכת העצבים ההיקפית (PNS – peripheral nervous system)

תרשים 3.12 ■ סריקות PET של מוח בפעולה

סריקות אלה מראות שמשימות שונות מגרות פעילות עצבית באזורים ספציפיים במוח.



הדמיית תהודה מגנטית (MRI) יוצרת חתך צבעוני של מוח תקין. לאיזה צורך מנסים לזהות את אזורי המוח, שביסודם של תפקודים שונים?

MRI מספק תמונות יעילות ביותר של פרטים אנטומיים; סריקת PET, לעומת זאת, מספקת מידע טוב יותר על תפקוד. טכניקה חדישה יותר, הנקראת בשם **הדמיית תהודה מגנטית תפקודית**, מחברת מקצת היתרונות של שתי טכניקות אלה באמצעות גילוי שינויים מגנטיים, החלים בזרימת הדם לתאים במוח. fMRI מאפשר להגיע לקביעות מדויקות יותר הן על המבנה והן על התפקוד. חוקרים התחילו להשתמש ב־fMRI לגילוי האזורים במוח, האחראים לרבות מן היכולות הקוגניטיביות של האדם, כמו: קשב, תפיסה, עיבוד שפה וזיכרון (Cabeza & Nyberg, 2000).

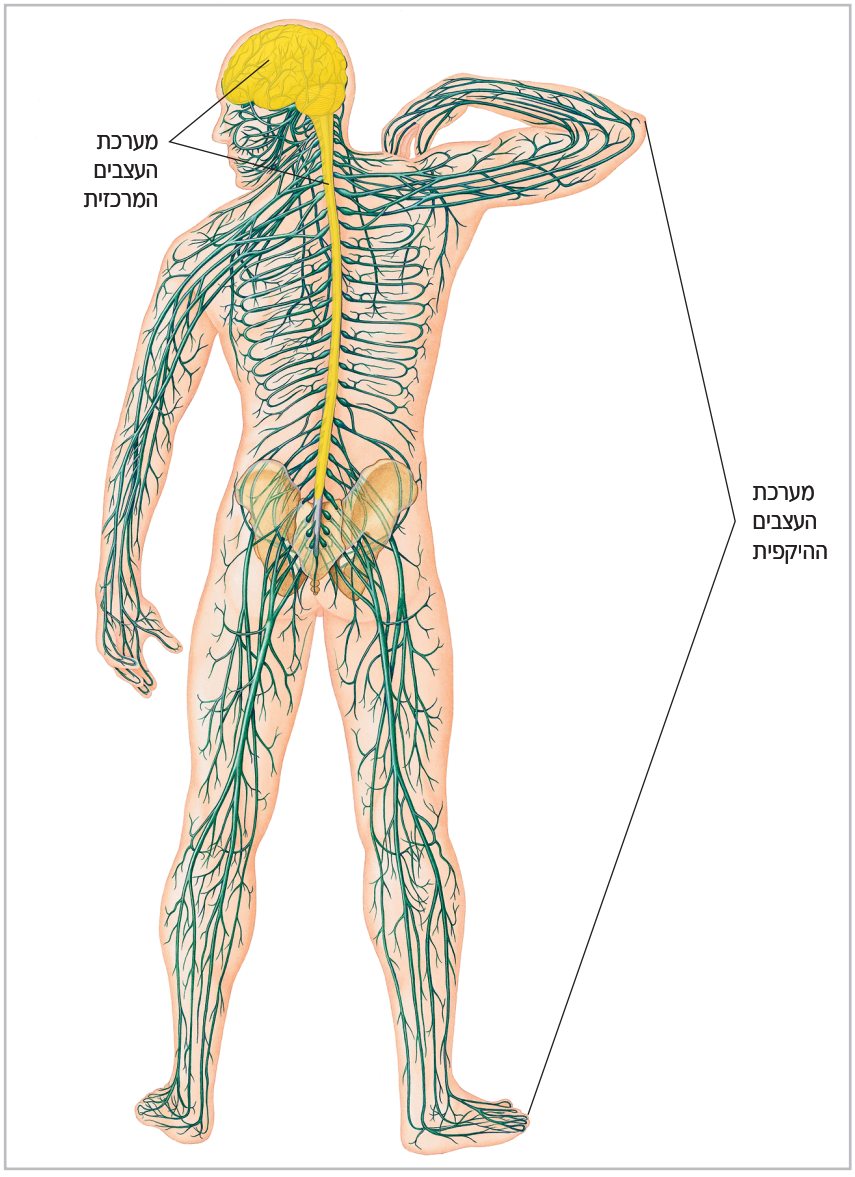
חלפו למעלה מ־300 שנה מאז ישב דקרט בחדרו לאור הנר שקוע בהרהורים על אודות המוח; ויותר ממאה שנה מאז גילה ברוקה שאזורי המוח קשורים, כנראה, לתפקודים ספציפיים. בזמן שחלף מאז התפתחויות אלה סיפקה האבולוציה התרבותית לחוקרי המוח את הטכנולוגיה הנחוצה לגילוי כמה מסודותיו החשובים ביותר של המוח האנושי. בהמשך הפרק נחשוף כמה מסודות אלה.

מערכת העצבים

מערכת העצבים מורכבת ממיליארדי נוירונים (neurons), תאי עצב, המתמחים בתפקודים שונים, ומרכיבים את המוח ואת סיבי העצבים הנמצאים בכל חלקי הגוף. מערכת העצבים מחולקת לשתי תת־מערכות עיקריות: **מערכת העצבים המרכזית** ו**מערכת העצבים ההיקפית**. מערכת העצבים המרכזית מורכבת מכל הנוירונים במוח ובמוח השדרה; מערכת העצבים ההיקפית מורכבת מכל הנוירונים היוצרים את סיבי העצב, המחברים את מערכת העצבים המרכזית לגוף. **תרשימים 3.13** ו־**3.14** מראים את הקשר בין שתי המערכות.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute



תרשים 3.13 ■ מערכת העצבים המרכזית ומערכת העצבים ההיקפית

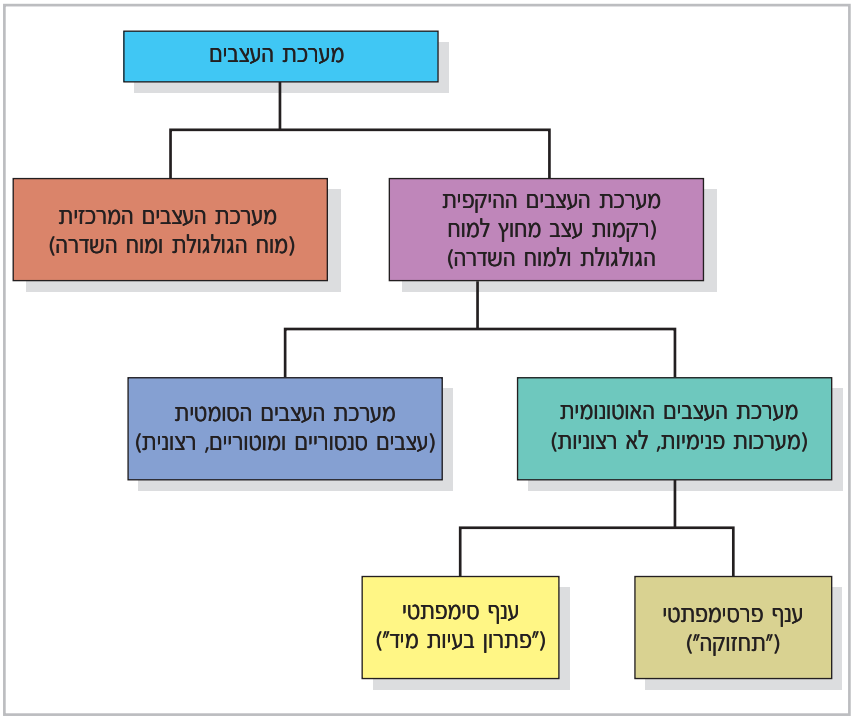
סיבי העצב הסנסוריים והמוטוריים המרכיבים את מערכת העצבים ההיקפית קשורים למוח הגולגולת דרך מוח השדרה.

Richard D. McAnulty and M. Michele Burnette. *Fundamentals of Human Sexuality* p. 87. Published by Allyn and Bacon, Boston, MA. Copyright © 2003 by Pearson Education. Reprinted by permission of the publisher.

תפקידה של מערכת העצבים המרכזית לשלב בין כל תפקודי הגוף ולתאם ביניהם, לעבד את כל המסרים העצביים הנכנסים ולשגר החוצה הוראות לחלקי הגוף השונים. מערכת זו משגרת וקולטת מסרים עצביים דרך **מוח השדרה**, מעין צבר נוירונים, המחבר את המוח למערכת העצבים ההיקפית. צבר נוירונים זה מצוי בתוך חלקו החלול של עמוד השדרה המורכב מחוליות, ומכונה **עמוד השדרה**. מתוך מקום המפגש של כל זוג חוליות בעמוד השדרה יוצאים עצבי שדרה ומתחברים, בסופו של דבר, אל קולטני חישה בכל הגוף ואל השרירים והבלוטות שבגוף. עמוד השדרה מתאם בין פעילות שני צדי הגוף, הימני והשמאלי, ואחראי לרפלקסים של פעולות פשוטות ומהירות, שהמוח אינו מעורב בהן. לדוגמה, אורגניזם שמוח השדרה שלו התנתק מן המוח, יכול עדיין להרחיק איבר מגירוי מכאיב. במצב נורמלי, מוח שלא נותק מעמוד השדרה יקבל הודעה על פעולה כזו, אולם האורגניזם יכול להשלים את הפעולה גם

מוח השדרה (spinal cord)

עמוד השדרה (spinal column)



תרשים 3.14 ■ הארגון ההיררכי של מערכת העצבים האנושית

מערכת העצבים המרכזית מורכבת ממוח הגולגולת וממוח השדרה. מערכת העצבים ההיקפית מחולקת לפי תפקודים: מערכת העצבים הסומטית שולטת על פעולות רצוניות ומערכת העצבים האוטונומית מווסתת תהליכים פנימיים. מערכת העצבים האוטונומית מחולקת לשתי תת־מערכות: מערכת העצבים הסימפתטית, המופקדת על התנהגות בעת חירום; ומערכת העצבים הפרסימפתטית, המווסתת התנהגות ותהליכים פנימיים בתנאים של שגרה.

מערכת העצבים הסומטית
(SNS – somatic nervous system)

מערכת העצבים האוטונומית
(ANS – autonomic nervous system)

מבלי לקבל הוראות מלמעלה. פגיעה בעצבי מוח השדרה עלולה לגרום לשיתוק הרגליים או מרכז הגוף, כפי שרואים אצל משותקי רגליים. היקף השיתוק תלוי במיקום הפגיעה במוח השדרה: ככל שהפגיעה נמצאת במקום גבוה יותר כך יהיה השיתוק נרחב יותר.

למרות תפקידה כמחלקת הוראות, מערכת העצבים המרכזית מבודדת מכל מגע ישיר עם העולם החיצון. מערכת העצבים ההיקפית היא המספקת למערכת המרכזית מידע מקולטני החישה, כמו אלה הנמצאים בעיניים ובאוזניים. כמו כן, היא מוסרת הוראות מן המוח לאיברי הגוף ולשרירים. מערכת העצבים ההיקפית מורכבת, למעשה, משתי קבוצות של סיבי עצב (ראו **תרשים 3.14**). **מערכת העצבים הסומטית** מסדירה את פעולות שרירי השלד של הגוף. נניח, למשל, שאתם מקלידים מכתב. מערכת העצבים הסומטית שולטת בתנועת האצבעות שלכם על גבי המקלדת. כאשר אתם מחליטים מה לכתוב, המוח שולח הוראות לאצבעות ללחוץ על מקשים מסוימים. במקביל, האצבעות שולחות למוח משוב מידי על אודות מיקומן ותנועתן. אם תלחצו על המקש הלא נכון, תדווח מערכת העצבים הסומטית למוח, והוא יחלק הוראות לתיקון הנדרש. בתוך חלקיק שנייה תמחקו את השגיאה ותלחצו על המקש המתאים.

מערכת העצבים האוטונומית מתפקדת כענף אחר של מערכת העצבים ההיקפית, ותפקידה לתמוך בפעילותם התקינה של תהליכים חיוניים בסיסיים. מערכת זו עומדת על המשמר 24 שעות ביממה, ומסדירה את פעולות הגוף, אשר בדרך־כלל איננו שולטים בהם במודע, כמו נשימה, עיכול ועוררות. מערכת העצבים האוטונומית חייבת לעבוד גם כשאנו ישנים, ותומכת בתהליכי חיים כשהגוף נמצא תחת הרדמה או במצב של תרדמת מתמשכת.

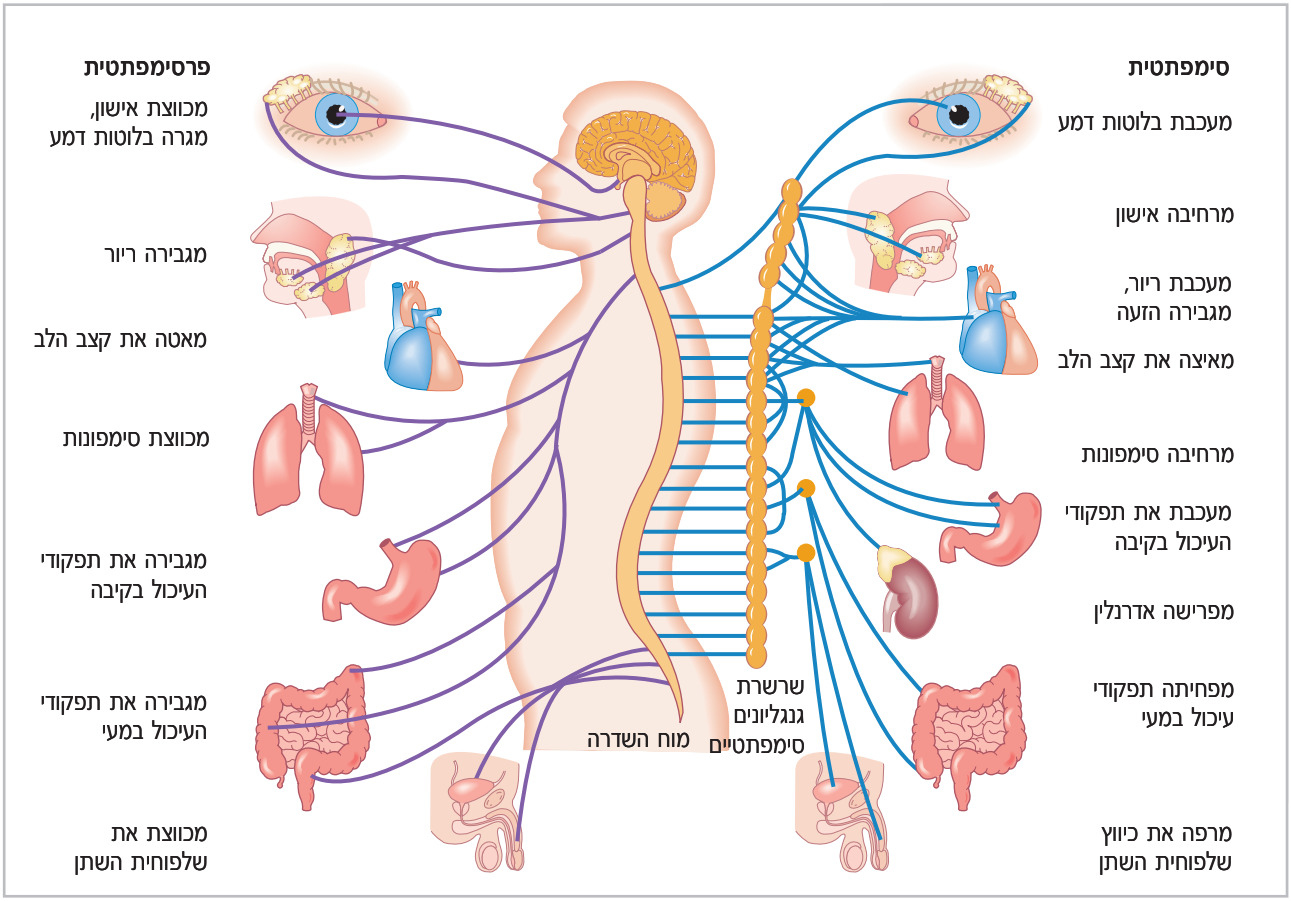
האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

ענף סימפתטי
(sympathetic division)

ענף פרסימפתטי
(parasympathetic division)

מערכת העצבים האוטונומית מתמודדת עם שני סוגי הישרדות: איום על האורגניזם ותחזוקת הגוף. כדי לבצע תפקודים אלה מחולקת מערכת העצבים האוטונומית לשני ענפים: מערכת העצבים הסימפתטית ומערכת העצבים הפרסימפתטית (ראו תרשים 3.14). שני ענפים אלה פועלים בכיוונים מנוגדים כדי למלא את משימותיהם. ה**ענף הסימפתטי** שולט על תגובות במצבי חירום; ה**ענף הפרסימפתטי** מנטר את ההפעלה השגרתית של תפקודי הגוף הפנימיים. אפשר לראות במערכת הסימפתטית כזו שמאתרת תקלות – במצבי חירום או לחץ היא מעוררת את מבני המוח לתגובת "לחימה־מנוסה": העיכול פוסק, דם זורם מאיברים פנימיים לכיוון השרירים, העברת החמצן מואצת וכך גם קצב הלב. לאחר שחלפה הסכנה, המערכת הפרסימפתטית תופסת פיקוד והפרט מתחיל להירגע: העיכול מתחדש, קצב פעימות הלב מואט והנשימה נרגעת. המערכת הפרסימפתטית מופקדת על משימות תחזוקה שבשגרה, כמו הרחקת פסולת מן הגוף, הגנה על מערכת הראייה (בעזרת דמעות וכיווץ האישונים) ושמירה על אנרגיית הגוף לאורך זמן. תפקידיהם הנבדלים של מערכות העצבים – הסימפתטית והפרסימפתטית – מוצגים **בתרשים 3.15**.



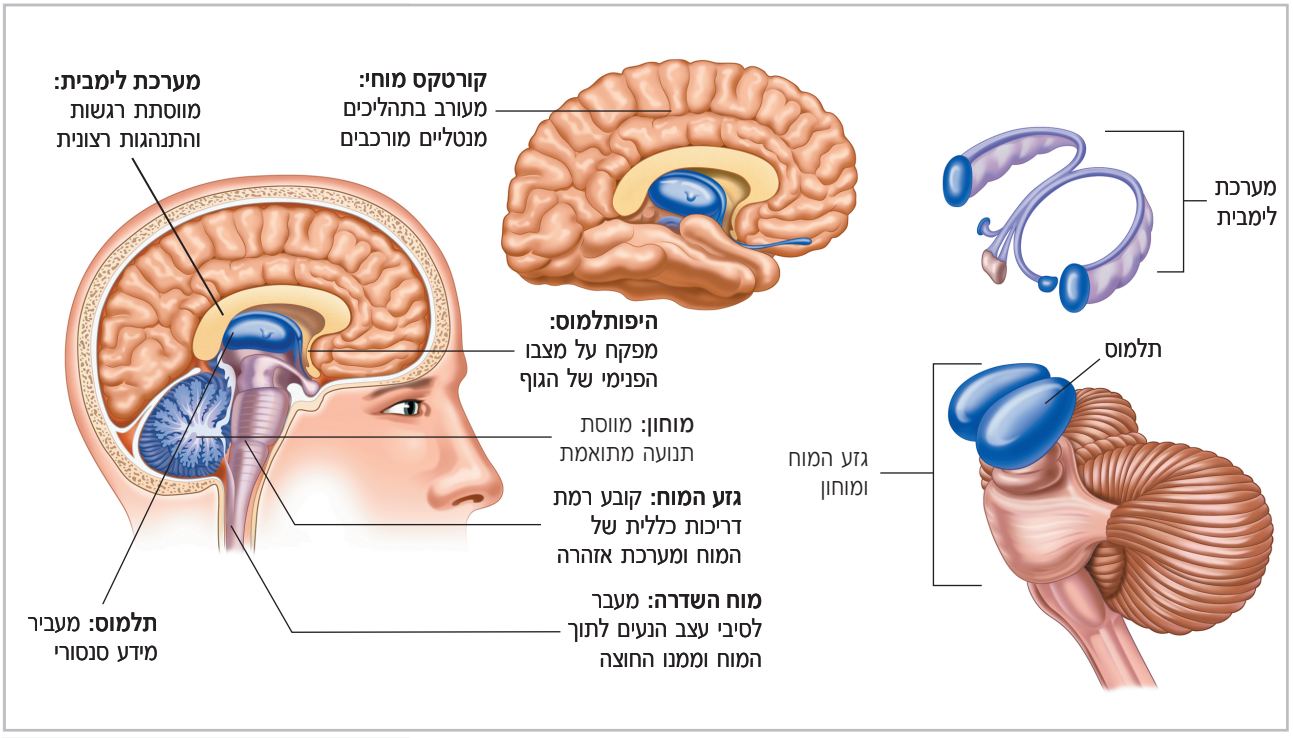
תרשים 3.15 ■ מערכת העצבים האוטונומית

בצד שמאל מוצגת מערכת העצבים הפרסימפתטית, המווסתת את התהליכים הפנימיים היום־יומיים ואת ההתנהגות היום־יומית. מימין – מערכת העצבים הסימפתטית, המווסתת תהליכים פנימיים והתנהגות במצבי לחץ. שימו לב, כי סיבי העצב של מערכת העצבים הסימפתטית, בדרכם אל מוח השדרה וממנו, מעצבבים את הגנגליונים – שהם צברים של שרשראות נוירונים – או מתקשרים אליהם.

מבני המוח ותפקידיהם

גזע המוח (brain stem)
מוח מוארך (medulla)

המרכיב החשוב ביותר במערכת העצבים המרכזית הוא מוח הגולגולת. במוח בני האדם שלוש שכבות המקושרות ביניהן. שקועים עמוק ביותר במוח, באזור הנקרא בשם גזע המוח, נמצא מבנים, המעורבים בעיקר בתהליכים אוטונומיים, כמו קצב הלב, נשימה, בליעה ועיכול. את הליבה המרכזית הזו עוטפת מערכת לימבית המעורבת בתהליכי מוטיבציה, רגש וזיכרון. המוח הגדול מקיף את שני האזורים האלה. מיקומה של התודעה האנושית נמצא באזור זה. המוח הגדול והשכבה החיצונית שלו, הקורטקס המוחי, מארגנים מידע סנסורי, מתאמים את התנועות ומאפשרים חשיבה מופשטת והסקת מסקנות (ראו **תרשים 3.16**). נדון עתה ביתר הרחבה בתפקידיהם של שלושת חלקי המוח העיקריים. נתחיל בחלק הראשון: גזע המוח, תלמוס ומוחון.



תרשים 3.16 ■ מבני המוח

במוח כמה מרכיבים עיקריים וביניהם: גזע המוח, מוחון, מערכת לימבית וקורטקס מוחי, המאורגנים בתוכו במבנה מורכב.

גזע המוח, תלמוס ומוחון

גזע המוח נמצא בכל המינים של בעלי החוליות. הוא מכיל מבנים המווסתים יחד את מצבו הפנימי של הגוף (ראו **תרשים 3.17**). **המוח המוארך**, הממוקם בקצה העליון של מוח השדרה מתפקד כמרכז הנשימה, לחץ הדם ופעילות הלב. מכיוון שתהליכים אלה חיוניים לחיים, נזק למוח המוארך עלול לגרום למוות.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

סיבי עצב המטפסים מן הגוף ויורדים מן המוח מצטלבים, כלומר עוברים לצד השני של הגוף באזור המוח המוארך. מכאן שהצד השמאלי של הגוף קשור לצד הימני של המוח ואילו צדו הימני של הגוף קשור לצדו השמאלי של המוח.

בדיוק מעל למוח המוארך נמצא ה**גשר**,* המספק מידע למבנים אחרים בגזע המוח ולמוחון. **תצורת הרשת** היא רשת צפופה של תאי עצב המתפקדת כזקיף שמירה של המוח: היא מעוררת את הקורטקס המוחי להיות קשוב לגרייה חדשה, ושומרת על ערנות המוח אפילו בזמן שינה. נזק חמור לאזור זה מסתיים פעמים רבות בתרדמת.

בתצורת הרשת יש קבוצות סיבים ארוכים, המגיעים ל**תלמוס**, המתעל את המידע החושי שקלט למקום המתאים בקורטקס המוחי לצורך עיבוד המידע. לדוגמה, התלמוס מעביר מידע מן העיניים לאזורים קורטיקליים האחראים על הראייה.

מדעני המוח יודעים זה מכבר, כי ה**מוחון**, הצמוד לגזע המוח בבסיס הגולגולת, שולט על היציבה ושומר על שיווי המשקל. נזק למוחון מפריע לתנועה חלקה וגורם לה להיראות בלתי מתואמת וקופצנית. ממחקרים של הזמן האחרון עולה, כי למוחון גם תפקיד חשוב ביכולת ללמוד ולבצע רצף של תנועות גוף (Hazeltine & Ivry, 2002; Seidler et al., 2002).

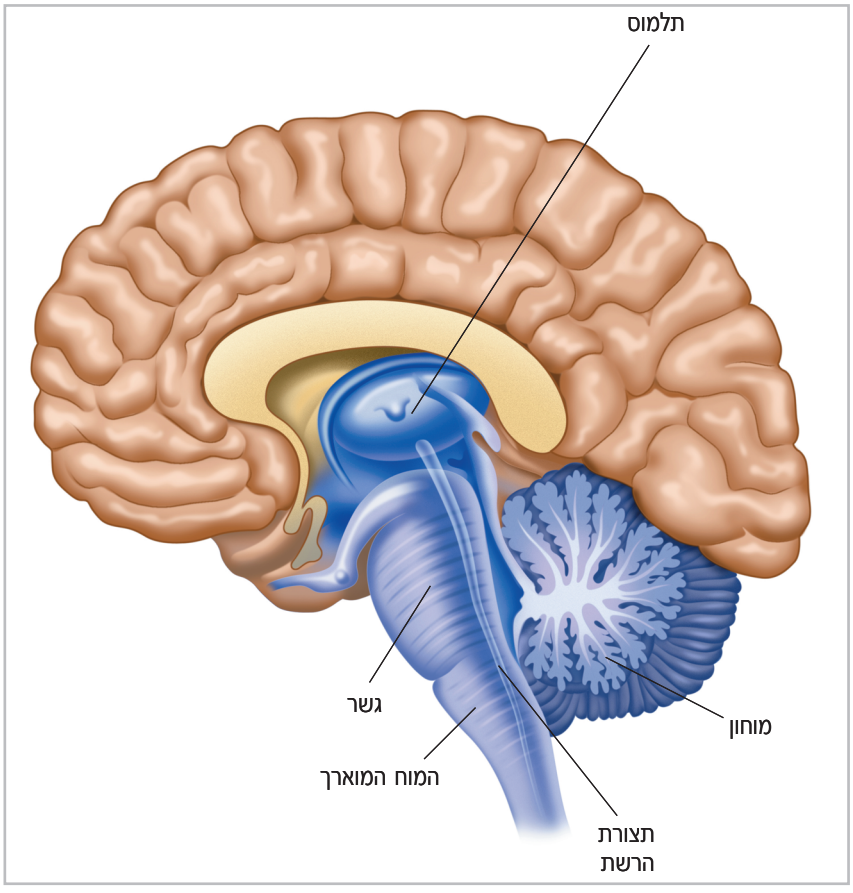
גשר (pons)

תצורת הרשת (reticular formation)

תלמוס (thalamus)

מוחון (cerebellum)

* פירוש המילה pons בלטינית – גשר.



תרשים 3.17 ■ גזע המוח, התלמוס והמוחון

מבנים אלה מעורבים, בעיקר, בתהליכים הבסיסיים של החיים: נשימה, דופק, עוררות, תנועה ועיבוד פשוט של מידע חישתי.

מערכת לימבית

מערכת לימבית (limbic system)
היפוקמפוס (hippocampus)

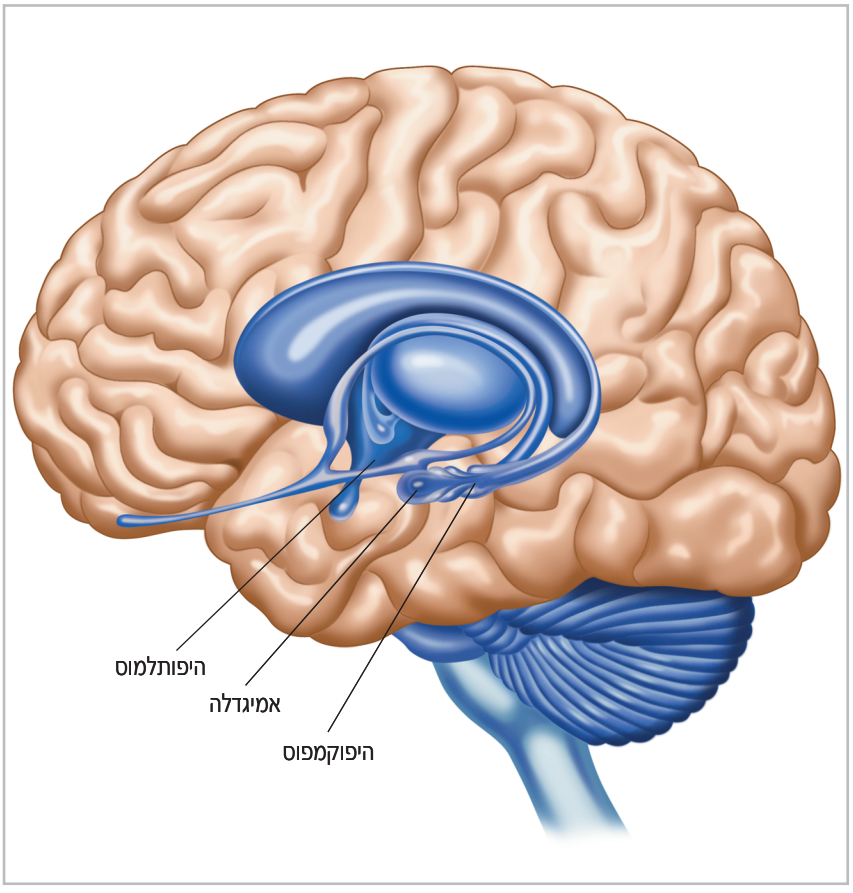
ה**מערכת** ה**לימבית** מעורבת בהתנהגויות מוטיבציוניות, במצבים רגשיים ובתהליכי זיכרון. כמו כן היא מווסתת את חום הגוף, לחץ הדם ורמת הסוכר בדם ומבצעת פעולות אחזקה נוספות. במערכת הלימבית שלושה חלקים: ההיפוקמפוס, האמיגדלה וההיפותלמוס (ראו **תרשים 3.18**).

ה**היפוקמפוס**, שהוא הגדול במבני המערכת הלימבית, ממלא תפקיד חשוב ברכישת זיכרונות. עדויות קליניות רבות תומכות במסקנה זו, ביניהן המחקרים המפורסמים שנערכו על המטופל ה"מ, שיש הטוענים, כי הוא המטופל הידוע ביותר במחקר הפסיכולוגי.

בהיותו בן 27 עבר ה"מ ניתוח בניסיון להפחית את תדירות התקפי מחלת הכְּפָיון (אפילפסיה, epilepsy) שלו ואת חומרתם. במהלך הניתוח הוסרו חלקים מן ההיפוקמפוס שלו. בעקבות זאת היה ה"מ מסוגל לזכור רק אירועים מן העבר הרחוק שלו. אבדה לו היכולת לאחסן מידע חדש בזיכרון לטווח־ארוך. זמן רב לאחר הניתוח המשיך ה"מ להאמין, כי הוא חי בשנת 1953, השנה שבה נותח.*

* ה"מ נפטר בשנת 2008 בגיל 82. במהלך חייו, מאז נותח ועד מותו, נחקר על־ידי נוירופסיכולוגים שתפקדו כבני משפחתו (אותם הכיר כל פעם מחדש). מוחו נשמר למחקר עתידי וסיפורו הוא חלק מן ההיסטוריה של המדע.

ובכל זאת, אפשר עדיין ליצור כמה סוגים של זיכרונות חדשים גם לאחר שנגרם נזק להיפוקמפוס. לדוגמה, ה"מ היה מסוגל ללמוד מיומנויות חדשות. מכאן,



תרשים 3.18 ■ המערכת הלימבית

המערכת הלימבית, הקיימת רק בקרב יונקים, מעורבת בהתנהגות מוטיבציונית, במצבים רגשיים ובתהליכי זיכרון.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

גם אם הייתם מעורבים בתאונה וההיפוקמפוס שלכם היה נפגע, עדיין הייתם יכולים ללמוד לבצע כמה מטלות חדשות, אבל לא הייתם מסוגלים לזכור שעשיתם זאת; ככל שחוקרים לומדים על ההיפוקמפוס הם יכולים לעמוד בפירוט אפילו על חלוקת התפקידים בין אזורים שונים במבנה זה בעת רכישת סוגים שונים של זיכרונות (Zeineh et al., 2003). בפרק 7 נחזור לתפקודיו של ההיפוקמפוס ברכישת זיכרונות.

ה**אמיגדלה** ממלאת תפקיד בבקרה רגשית וביצירת זיכרונות רגשיים. הודות לפונקציית בקרה זו, לפגיעה באזורי האמיגדלה עשויה להיות השפעה מרגיעה על בני אדם רעי מזג. (בפרק 15 נדון בניתוחי מוח לטיפול בהפרעות נפשיות – psychosurgery.) ואולם, נזק הנגרם לאזורים מסוימים באמיגדלה פוגם ביכולת להבחין בתוכן הרגשי של הבעות פנים (Adolphs et al., 1994). בני־אדם שהאמיגדלה שלהם ניזוקה, מתקשים במיוחד להבחין בביטוי רגשות שליליים (אצל אחרים), בעיקר פחד. החוקרים משערים, כי לאמיגדלה תפקיד מיוחד ברכישת ידע הקשור באיום ובסכנה, ובאופן השימוש בידע זה (Adolphs et al., 1999).

ה**היפותלמוס** הוא אחד המבנים הקטנים ביותר במוח, אבל יש לו תפקיד חיוני בפעולות יום־יומיות חשובות רבות. הוא מורכב, למעשה, מכמה גרעינים, צרורות קטנים של נוירונים, המווסתים תהליכים פיזיולוגיים המעורבים בהתנהגות מוטיבציונית (אכילה, שתייה, ויסות חום ועוררות מינית). ההיפותלמוס שומר על האיזון הפנימי בגוף – **הומאוסטזיס**. כאשר מלאי האנרגיה בגוף קטן, ההיפותלמוס מעורר את הפרט למצוא מזון ולאכול. כשחום הגוף יורד, ההיפותלמוס גורם לכלי־הדם להתכווץ או גורם לתנועות קלות בלתי־רצוניות שאנו נוהגים לכנות "צמרמורת". ההיפותלמוס מווסת גם את המערכת ההורמונלית.

amygdala (אמיגדלה)
hypothalamus (היפותלמוס)
homeostasis (הומאוסטזיס)
cerebrum (מוח גדול)
cerebral cortex (קליפת המוח)
hemisphere (המיספרה מוחית)
corpus callosum (כפיס המוח)
central sulcus (מענית מרכזית)
lateral fissure (חריץ צדי)

המוח הגדול

ה**מוח** ה**גדול** מגמד את יתר המוח, ותופס כשני שלישים מן המסה הכוללת שלו. תפקידו לווסת את הפונקציות הקוגניטיביות והרגשיות הגבוהות יותר של המוח. השכבה החיצונית של המוח הגדול נקראת בשם **קליפת המוח**. היא מורכבת ממיליארדי תאים בשכבה, שעובייה כרבע סנטימטר בלבד. המוח הגדול מחולק לשני חצאים, כמעט סימטריים, הנקראים בשם **המיספרות מוחיות** (בהמשך הפרק נדון בשתי ההמיספרות בהרחבה). שתי ההמיספרות מחוברות זו לזו על־ידי **כפיס המוח** – מסה עבה של סיבי עצב, המעבירה מסרים בין שתי ההמיספרות.

קיומם של שני חריצים במוח עזר למדעני המוח במיפוי ההמיספרות: חריץ אחד, **מענית מרכזית**, מחלק כל המיספרה בצורה אנכית; וחריץ שני, הדומה לקודמו, מחלק כל המיספרה בצורה אופקית ונקרא בשם **חריץ צדי** (ראו **תרשים 3.19**). חלוקה זו מסייעת להגדיר ארבעה אזורים, או אונות מוח, בכל המיספרה: אונת המצח, אונת הקדקוד, אונת העורף ואונת הרקה.

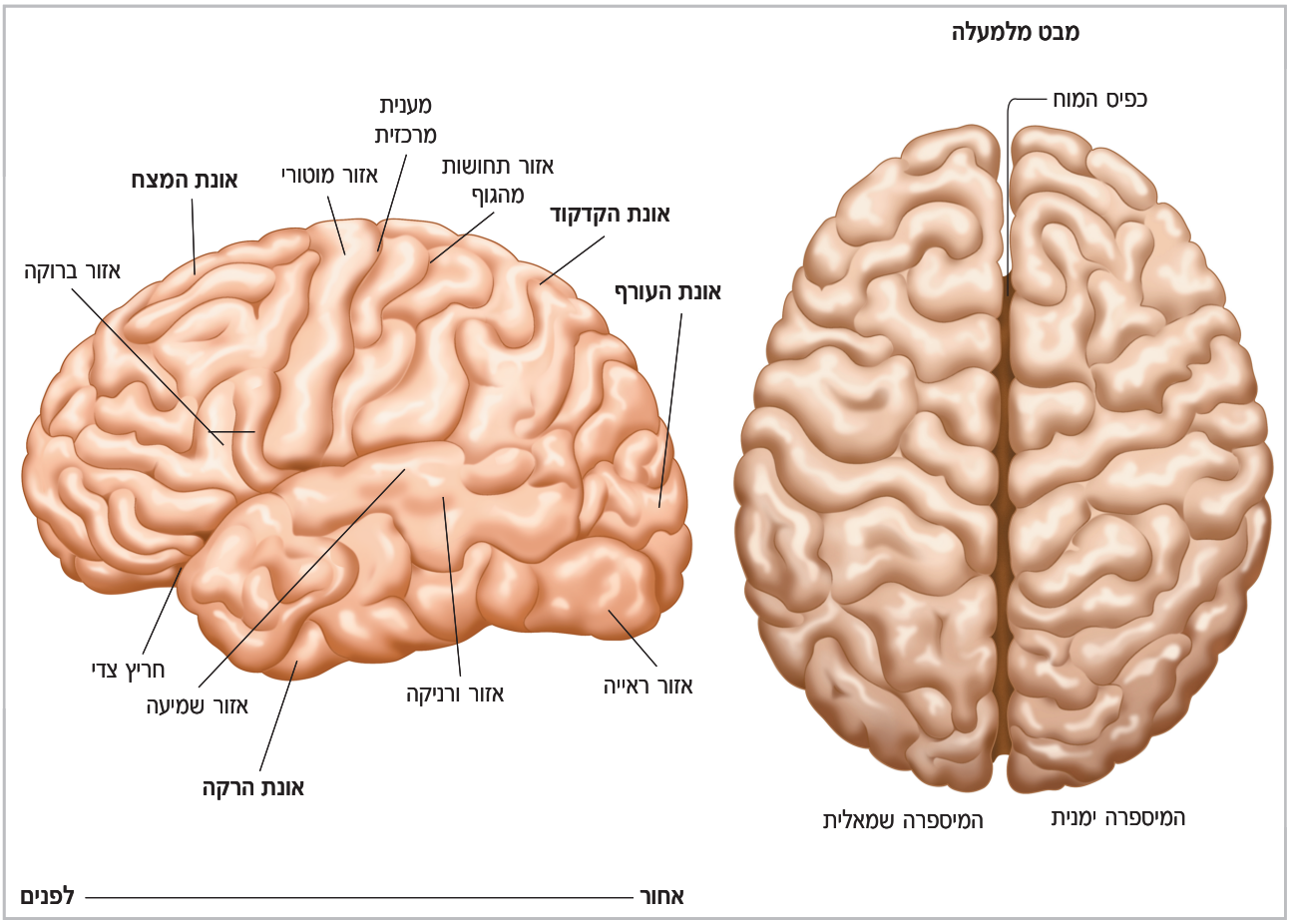
(frontal lobe) אונת המצח
(parietal lobe) אונת הקדקוד
(occipital lobe) אונת העורף
(temporal lobe) אונת הרקה
(Wernike's area) אזור ורניקה

אונת המצח מעורבת בבקרת תנועה ובפעילויות קוגניטיביות, כמו תכנון, קבלת החלטות והצבת יעדים. היא ממוקמת מעל לחריץ הצדי ולפני המענית המרכזית. לתאונות הפוגעות באונות המצח יכולות להיות השפעות הרסניות על פעילות האדם ועל אישיותו. זה היה מיקום הפגיעה שגרם לשינויים כה דרמטיים בהתנהגותו של פיניאס גייג' (Damasio et al., 1994). אונת המצח כוללת גם את אזור ברוקה, האזור במוח שפול ברוקה זיהה במחקריו במטופלים שהיו להם ליקויי שפה.

אונת הקדקוד ממוקמת בדיוק מאחורי המענית המרכזית, והיא אחראית על תחושות של מגע, כאב וחום.

אונת העורף, היעד הסופי של מידע חזותי, ממוקמת בצד האחורי של הראש.

אונת הרקה, האחראית על תהליכי השמיעה, נמצאת מתחת לחריץ הצדי בצד כל אחת מן ההמיספרות המוחיות. באונת הרקה נמצא אזור בשם **אזור ורניקה**, על שם קרל ורניקה, אשר גילה ב־1874, כי מטופלים שנפגעו באזור זה סבלו משיבושים בהבנת השפה.



תרשים 3.19 ■ קליפת המוח

בכל אחת משתי ההמיספרות המוחיות ארבע אונות. תפקודים סנסוריים ומוטוריים שונים קשורים לחלקים ספציפיים של כל אונה.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

קורטקס מוטורי (motor cortex)

קורטקס סומטו־סנסורי (somatosensory cortex)

קורטקס השמע (auditory cortex)

קורטקס הראייה (visual cortex)

קורטקס אסוציאטיבי (association cortex)

אנו נטעה אתכם אם נאמר, כי כל אונה פועלת לבדה ושולטת בתפקוד ספציפי אחד. מבני המוח מבצעים את תפקידיהם במשולב, משתפים פעולה כמו נגני תזמורת סימפונית. בין שאתם מדיחים כלים, פותרים בעיה בחשבון ובין שאתם משוחחים עם חבר, המוח שלכם פועל כיחידה אחת, שבה כל אונה מקיימת יחסי גומלין ומשתפת פעולה עם כל האונות האחרות. עם זאת, מדעני המוח יכולים לזהות אזורים בארבע האונות המוחיות, ההכרחיים לתפקודים ספציפיים, כמו ראייה, שמיעה, שפה וזיכרון. כשאלה נפגעים, התפקוד שלהם משתבש או נהרס לחלוטין.

פעולתם של למעלה מ־600 השרירים הרצוניים של הגוף מבוקרת על־ידי ה**קורטקס** ה**מוטורי**, הנמצא בדיוק לפני המענית המרכזית שבאונות המצח. כזכור, הוראות מצד אחד של המוח מכוונות לשרירים בצד הנגדי של הגוף. כמו כן, שרירים בחלקו התחתון של הגוף – באצבעות הרגליים לדוגמה – נשלטים על־ידי נוירונים בחלקו העליון של הקורטקס המוטורי. שרירים בחלקו העליון של הגוף, הגרון לדוגמה, נשלטים על־ידי נוירונים בחלקו התחתון של הקורטקס המוטורי. כפי שאפשר לראות ב**תרשים 3.20**, חלקי הגוף העליונים מקבלים הוראות מוטוריות מפורטות במידה רבה יותר מן החלקים התחתונים. למעשה, שני החלקים הגדולים ביותר של הקורטקס המוטורי מיוחדים לתנועת אצבעות הידיים – האגודל בעיקר – ולשרירים הקשורים בדיבור. חלקם הגדול בשטח המוח מעיד על חשיבותם בפעילות האנושית: הפעלת חפצים, שימוש בכלים, אכילה ודיבור.

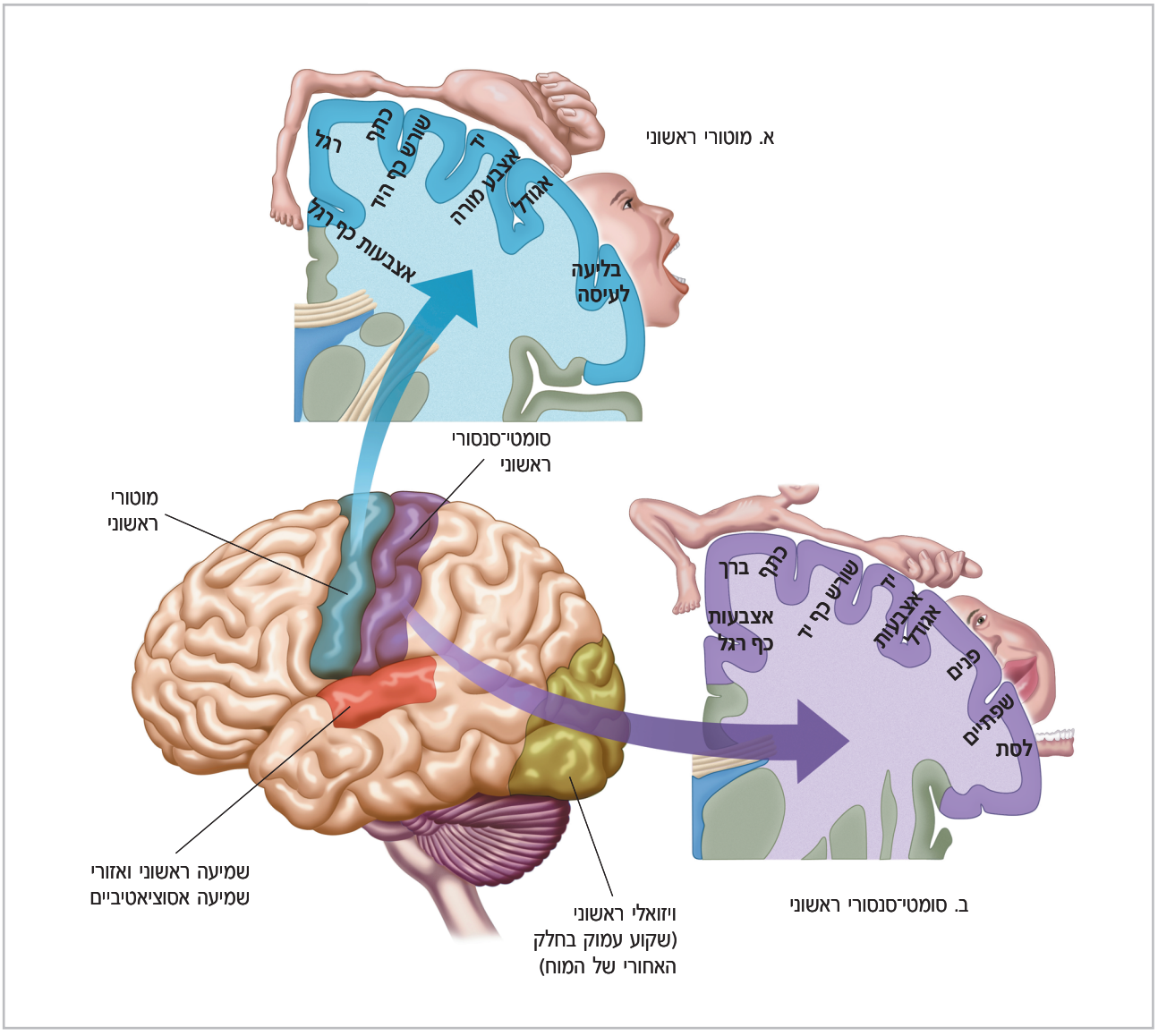
ה**קורטקס** ה**סומטי־סנסורי** ממוקם מאחורי המענית המרכזית באונות הקדקוד השמאלית והימנית. חלק זה של הקורטקס מעבד מידע על אודות טמפרטורה, מגע, תנוחת הגוף וכאב. בדומה לקורטקס המוטורי, החלק העליון של הקורטקס הסנסורי מתקשר לחלקים התחתונים של הגוף; והחלק התחתון לחלקים העליונים של הגוף. רוב שטחו של הקורטקס הסנסורי מיוחד לאיברים, המספקים את המידע הסנסורי החשוב ביותר: השפתיים, הלשון, האגודל והאצבע המורה (ראו **תרשים 3.20**). וכמו הקורטקס המוטורי, הצד הימני של הקורטקס הסומטי־סנסורי מתקשר עם הצד השמאלי של הגוף והצד השמאלי מתקשר עם הצד הימני של הגוף.

מידע שמיעתי מעובד ב**קורטקס** ה**שמע**, הנמצא בשתי אונות הרקות. קורטקס השמע בכל המיספרה קולט מידע מ**שתי** האוזניים ואחראי על הבנת השפה. מידע חזותי מעובד בגב המוח ב**קורטקס** ה**ראייה**, הנמצא באונות העורף. כאן, השטח הגדול ביותר מיוחד למידע, המגיע מן החלק המרכזי של הרשתית, בצד האחורי של העין, האזור המעביר את המידע החזותי המפורט ביותר.

לא כל הקורטקס המוחי מיוחד לעיבוד סנסורי של מידע ולמתן הוראות הפעלה לשרירים. למעשה, רובו עסוק בניתוח של המידע ובאינטגרציה שלו. חוקרים סבורים, כי תהליכים דוגמת תכנון וקבלת החלטות מתרחשים ב**קורטקס** ה**אסוציאטיבי**. האזורים האסוציאטיביים מפוזרים על פני כמה אתרים בקורטקס, אחד מהם מסומן ב**תרשים 3.20**. הקורטקס האסוציאטיבי מאפשר

לנו לחבר מידע מאפנויות סנסוריות מגוונות, כדי לתכנן תגובות הולמות לגירויי הסביבה.

סקרנו מבנים חשובים רבים של מערכת העצבים. בראשית דיוננו במוח הגדול ציינו, כי כל מבנה מוחי מיוצג בשתי ההמיספרות במוח הגולגולת. עם זאת, המבנים המקבילים בשתי ההמיספרות מתפקדים באופן שונה במקצת ביחס לסוגים רבים של התנהגויות. נדון עתה בהבדלים אלה בין שתי ההמיספרות במוח.



תרשים 3.20 ■ קורטקס מוטורי וקורטקס סומטי־סנסורי

חלקים שונים בגוף רגישים, מי יותר מי פחות, לגרייה סביבתית ולבקרה של המוח. רמת הרגישות באזור מסוים של הגוף קשורה לגודל השטח של אזור זה בקורטקס המוחי. בתרשים זה, גודל חלקי הגוף מתואר יחסית לגודל השטח המוקדש להם בקורטקס המוחי. ככל שהאיבר בתרשים גדול יותר, כך גדולה יותר מידת רגישותו לגרייה סביבתית, וגדולה בקרת המוח על תנועתו.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

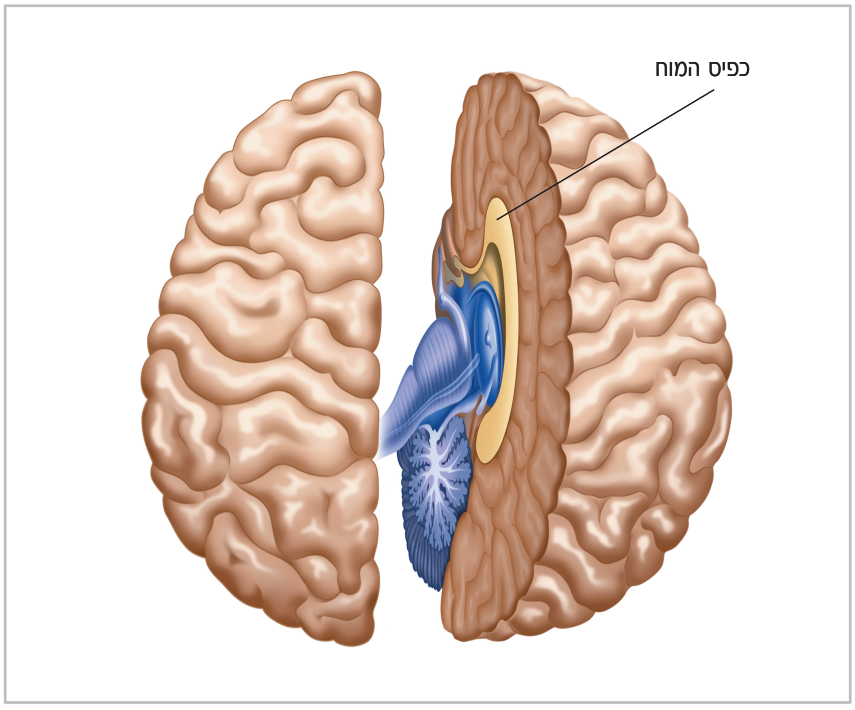
File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

צדיות המיספרית

אפזיית ברוקה (Broca's aphasia)
חצויי מוח (split brain patients)

אילו סוגי מידע גרמו לחוקרים לחשוד, כי שתי ההמיספרות המוחיות אינן ממלאות בדיוק אותן הפונקציות? אתם בוודאי זוכרים, כי בניתוח לאחר המוות שערך פול ברוקה לטאן, הוא גילה פגיעה בהמיספרה השמאלית. ברוקה המשיך ועקב אחר התגלית המקורית שלו ומצא, כי גם בקרב מטופלים אחרים, שגם יכולות השפה שלהם נפגעו – דפוס הידוע כיום בשם **אפזיית ברוקה** – הייתה פגיעה בצד השמאלי של המוח. פגיעה באותם האזורים בצד הימני של המוח לא השפיעה באותו האופן. מה אפשר להסיק מכך?

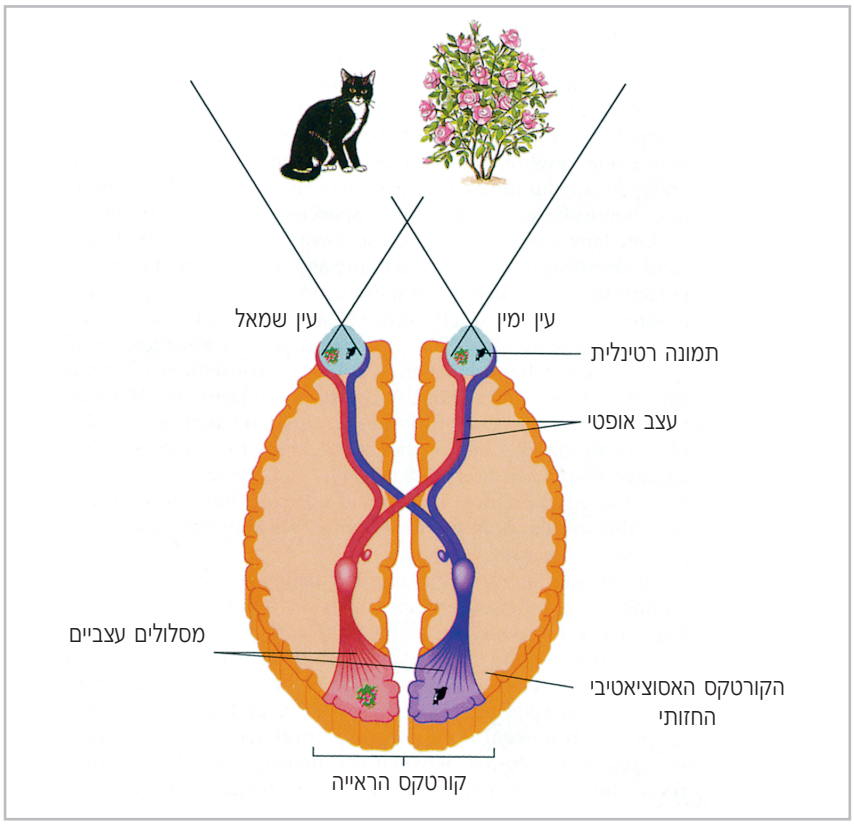
ההזדמנות לחקור את ההבדל בין ההמיספרות נקרתה לראשונה בהקשר של טיפול במקרים קשים של אפילפסיה, שבהם המנתחים מנתקים את כפיס המוח – אותה הרצועה המכילה כ־200 מיליון סיבי עצב המעבירים מידע הלוך וחזור בין שתי ההמיספרות (ראו **תרשים 3.21**). מטרתו של ניתוח זה לחסום בפני הפעילות החשמלית האלימה, המלווה התקפי אפילפסיה, את האפשרות לעבור בין ההמיספרות. ניתוח זה מצליח לרוב והתנהגותו של החולה לאחר הניתוח נראית, בדרך־כלל, תקינה. חולים שעברו ניתוח כזה נקראים בשם **חצויי מוח**.



תרשים 3.21 ■ כפיס המוח
כפיס המוח הנו רשת צפופה של סיבי עצב, המעבירה מידע בין שתי ההמיספרות. ניתוק כפיס המוח פוגע בתהליך תקשורת זה.

בניסויים שערכו **רוג׳ר ספרי** (Roger Sperry, 1968) **ומייקל גזניגה** (Michael Gazzaniga, 1970) כדי לחקור את היכולות הייחודיות של כל המיספרה אצל חולי אפילפסיה, הם יצרו מצבים, שבהם היה אפשר להציג מידע חזותי לכל המיספרה בנפרד. המתודולוגיה של ספרי וגזינגה נשענת על האנטומיה של מערכת הראייה

(ראו **תרשים 3.22**). מידע משדה הראייה הימני נקלט בהמיספרה השמאלית ומידע משדה הראייה השמאלי נקלט בהמיספרה הימנית. בדרך־כלל, מידע המגיע בנפרד לכל אחת משתי ההמיספרות מגיע מידית גם לשנייה דרך כפיס המוח. ואולם, מכיוון שמעבר זה נותק בחולים חצויי מוח, מידע המוצג לשדה הראייה הימני או השמאלי עלול להישאר רק בהמיספרה השמאלית או הימנית בהתאם (ראו **תרשים 3.23**).



תרשים 3.22 ■ מעברי הנוירונים למידע חזותי
שדה הראייה הימני נקלט על החלק השמאלי של הרשתית ושדה הראייה השמאלי נקלט על החלק הימני של הרשתית (ראו איור החתול ושיח הוורדים ומיקום נפילתם על רשתית העין).
עצבי הראייה מן החלק השמאלי של עין ימין ומן החלק הימני של עין שמאל עוברים להמיספרה המנוגדת דרך כפיס המוח. עצבי הראייה מן החלק הימני של עין ימין ומן החלק השמאלי של עין שמאל נשארים באותה ההמיספרה.
וכך שדה הראייה הימני נקלט בהמיספרה השמאלית (ראו שתי שלוחות העצביות הוורודות) ושדה הראייה השמאלי נקלט בהמיספרה הימנית (ראו שתי השלוחות העצביות הסגולות).
בקרב חולים חצויי מוח יש ניתוק של כפיס המוח. התוצאה – מידע על שדה הראייה הימני נשאר בהמיספרה השמאלית בלבד ומידע על שדה הראייה השמאלי נשאר בהמיספרה הימנית בלבד.

מאחר שבקרב רוב בני האדם הדיבור נשלט על־ידי ההמיספרה השמאלית, הרי שהמיספרה זו יכולה "לשוחח" עם חוקרים ואילו ההמיספרה הימנית אינה יכולה לעשות כן. תקשורת עם ההמיספרה הימנית השיגו חוקרים באמצעות הצבת מטלות ידניות, שהיו כרוכות בזיהוי חפצים, בהתאמתם או בהרכבתם; כלומר, מטלות שלא דרשו שימוש במילים. לפניכם הדגמה של חולה חצוי מוח, המשתמש בחצי מוחו השמאלי כדי להסביר את פעילות ידו השמאלית, המכוונת על־ידי חֲצִי מוחו הימני.

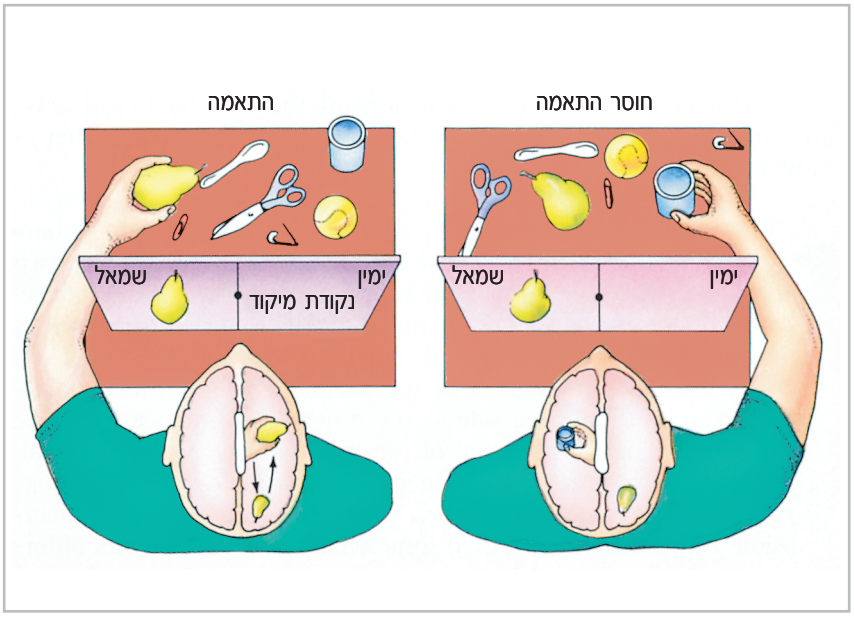
לפני ההמיספרה הימנית הוצגה תמונת נוף מושלג, ולפני השמאלית (במקביל) – תמונה שבה טפר של תרנגולת. הנבדק בחר, מתוך מגוון חפצים שהונחו לפניו, את אלה שהתאימו לכל אחת מן התמונות. הוא הצביע בידו הימנית על ראש תרנגולת ובידו השמאלית על אֵת. הוא ציין שהאת משמשת

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

עדיפות, צדיות, התמחות (lateralization)

לניקוי לול התרנגולות (הוא לא סיפק את התשובה המצופה: לגריפת השלג). בשל הניתוק בכפיס המוח, לא ידע המוח השמאלי מה "ראה" המוח הימני, ולכן היה עליו להסביר מדוע יד שמאל הצביעה על את בזמן שהתמונה היחידה שההמיספרה השמאלית הייתה מודעת לה הייתה טפר של תרנגולת. המערכת הקוגניטיבית במוח השמאלי פיתחה תיאוריה כדי לתת משמעות להתנהגותם של חלקים שונים בגוף (Gazzaniga, 1985).



תרשים 3.23 ■ קואורדינציה בין עין ליד

אם נבדק חצוי מוח משתמש בידו השמאלית כדי למצוא ולהתאים חפץ שתמונתו מוצגת לשדה הראייה השמאלי שלו, הקואורדינציה בין העין ליד תקינה, שכן שני החפצים (הממשי והתמונה שלו) נקלטים בהמיספרה הימנית. עם זאת, כאשר הוא נדרש להשתמש ביד ימין כדי למצוא ולהתאים חפץ שתמונתו מוצגת בשדה הראייה השמאלי, הוא איננו יכול לבצע זאת, כי המסרים הסנסוריים מן היד הימנית עוברים להמיספרה השמאלית, ואילו אצלו, הקשר בין שתי ההמיספרות כבר אינו קיים בשל הניתוח שעבר. לכן, במקרה זה רואים חוסר התאמה, והספל נתפס בטעות כאגס.

כיום ידוע לנו – ממגוון של שיטות מחקר הנוספות על אלה העוסקות בחצויי מוח – כי בקרב רוב בני האדם יש להמיספרה השמאלית **עדיפות*** בתפקודים הקשורים לשפה. פונקציה נחשבת לצדית כאשר אחת ההמיספרות ממלאת את התפקיד המרכזי בביצועה של אותה הפונקציה. מכל הפונקציות, הדיבור – היכולת ליצור שפה מדוברת עקבית – היא, כנראה, הפונקציה הצדית ביותר. חוקרי מוח גילו, כי ההמיספרה הימנית שולטת על פונקציות הדיבור רק של כ־5% מן הימניים ושל 15% מן השמאליים. בקרב 15% נוספים מקרב השמאליים מתרחשים תהליכי דיבור בשני צִדֵי המוח (Rasmussen & Milner, 1977). מכאן, בעבור רוב בני האדם, הדיבור הנו תפקוד של ההמיספרה השמאלית. התוצאה – פגיעה בצד השמאלי של המוח, אצל רוב האנשים, עלולה לגרום להפרעות דיבור. מעניין שגם אצל אנשים המשתמשים בשפת הסימנים – המבוססת על מערכות מורכבות של תנועות ותנוחות של הידיים להעברת משמעות – פגיעה בצד השמאלי היא הרסנית באותה מידה (Corina & McBurney, 2001; Hickok et al., 2002). מן האמור לעיל עולה בבירור, כי ההעדפה הצדית איננה העדפה של הדיבור, כשהוא לעצמו, אלא של היכולת ליצור את רצף המֻחֲוֹות – הקוליות או הידניות – המקודדות משמעות תקשורתית.

* שימו לב! לעתים יופיעו גם הצירופים: צדיות, התמחות או העדפה כתרגום למילה לטרליזציה המיספרית.

כיצד השפיעו מחקרים שהמשתתפים בהם משתמשים בשפת הסימנים על תיאוריות החוקרים באשר להעדפות צדיות של פונקציות במוח?

מערכת אנדוקרינית (endocrine system)

הורמונים (hormones)

אין להסיק מן הנאמר לעיל, כי ההמיספרה השמאלית טובה יותר מזו הימנית. חוקרים הראו כי לכל המיספרה סגנון אחר לעיבוד מידע. ההמיספרה השמאלית נוטה להיות יותר אנאליטית, היא מעבדת מידע פריט אחר פריט. ההמיספרה הימנית היא יותר הוליסטית: היא מעבדת מידע בדפוסים כוללניים. שילוב פעילותן של שתי ההמיספרות – כל אחת וסגנונה הייחודי – מעניק מלאות לחוויות ולהתנסויות שלנו. לדוגמה, לא תופתעו לגלות, כי ההמיספרה השמאלית, השמה לב לפרטים, ממלאת תפקיד מרכזי ברוב המצבים שנדרש בהם פתרון בעיות. עם זאת, תפקודה של ההמיספרה הימנית מתחוור כאשר נדרשים פתרונות יצירתיים או פרץ של תובנות – או אז מסייעת ההמיספרה הימנית לפותרי הבעיות לערוך חיפוש רחב יותר בזיכרונם, כנדרש לפתרון בעיות מעין אלה (Bowden & Beeman, 1998). אם אתם מעוניינים לבחון את ההמיספרה הימנית שלכם, תוכלו לעיין בתרשים 8.14 בפרק 8, ולנסות לפתור כמה מן הבעיות המוצגות בו.

סקרנו מבנים חשובים רבים במערכת העצבים. כעת נעבור לדון במערכת האנדוקרינית, מערכת גופנית הפועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מערכת העצבים לוויסות פעולות הגוף.

המערכת האנדוקרינית

כהשלמה למערכת העצבים, בגנוטיפ האנושי קיימת מערכת מווסתת נוספת, מורכבת מאוד – ה**מערכת האנדוקרינית** או בעברית: "מערכת ההפרשה הפנימית".* המערכת האנדוקרינית היא רשת בלוטות, המייצרות ומפרישות לתוך מחזור הדם חומרים כימיים, "שליחים" הנקראים בשם **הורמונים** (ראו **תרשים 3.24**). ההורמונים חשובים לתפקוד היום־יומי, אך חיוניותם גדולה יותר בשלבי חיים מסוימים ובמצבים מיוחדים: ההורמונים משפיעים על הגדילה; הם יוזמים, מתחזקים ועוצרים את התפתחותם של מאפייני מין ראשוניים

* הנקראת גם בשם "המערכת ההורמונלית".

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

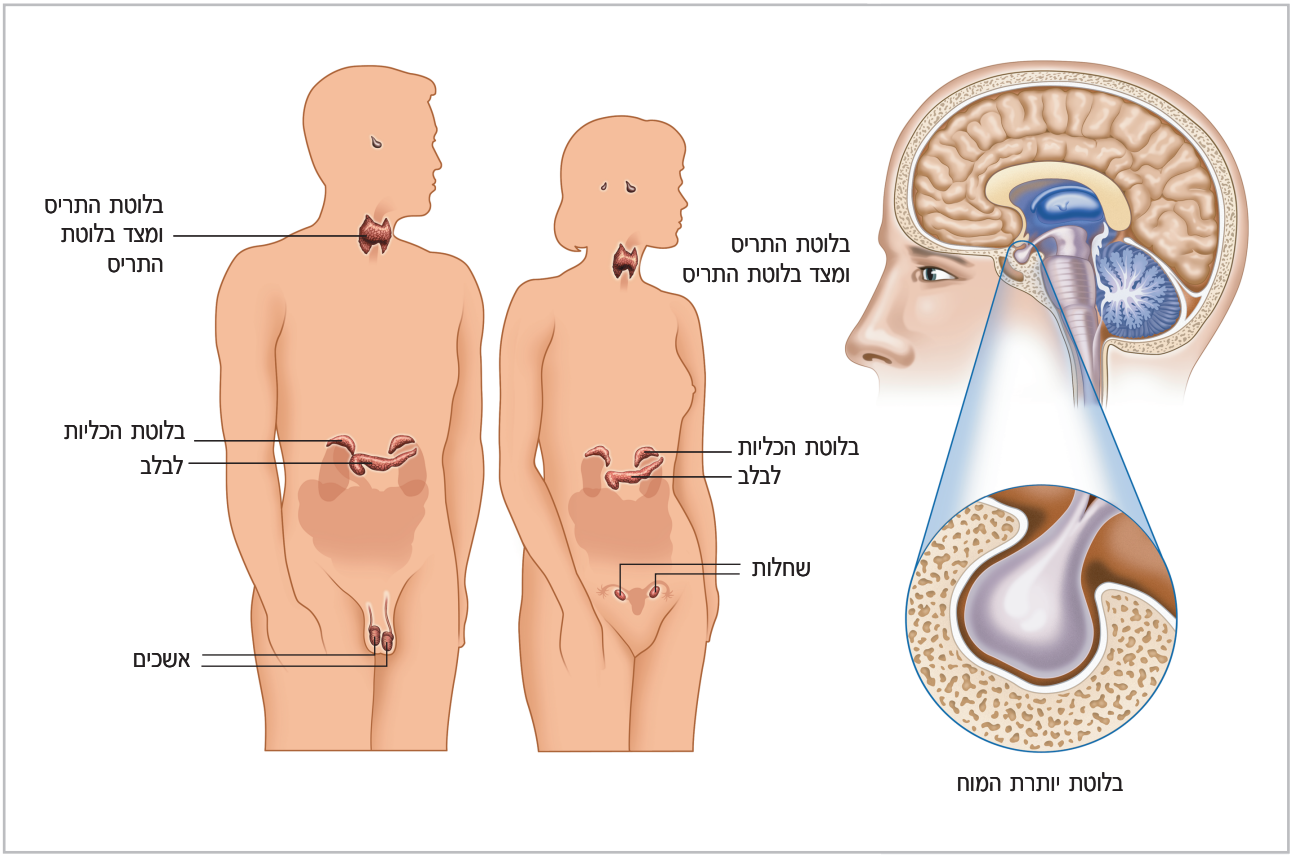
File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

ושניוניים; הם משפיעים על רמות העוררות והמודעות; הם הבסיס לשינויים במצב הרוח; הם מסדירים את חילוף החומרים (metabolism), שהוא הקצב שבו הגוף מנצל את מאגרי האנרגיה שלו. המערכת האנדוקרינית עוזרת לפרט במלחמתו בדלקות ובמחלות ובכך מסייעת בהישרדותו. היא תומכת בהישרדות המינים (species) באמצעות ויסות העוררות המינית, יצירת תאי רבייה ויצירת חלב באמהות מיניקות. אין ספק, כי בלי מערכת אנדוקרינית יעילה לא היינו יכולים לשרוד.

בלוטות ההפרשה הפנימית מגיבות לרמות הכימיקלים במחזור הדם, או שהן מגורות על־ידי הורמונים אחרים, או על־ידי דחפים עצביים המגיעים מן המוח. בעקבות זאת, הורמונים מופרשים לתוך הדם ונישאים למרחק עד לתאי היעד שהם בעלי קולטנים מיוחדים. ההורמונים מפעילים את השפעתם על תכנית הפעולה לוויסות כימי של הגוף רק באותם המקומות שתוכנתו מראש באופן גנטי להגיב אליהם. מכיוון שההורמונים משפיעים על רקמות או על איברי יעד שונים, אבל ספציפיים, הם מסדירים טווח עצום של תהליכים ביוכימיים. מערכת תקשורת רבת תפקידים זו שולטת בתהליכים המשכיים ואטיים, כמו שמירה על רמות הסוכר בדם ועל רמות הסידן, על חילוף החומרים של הפחמימות ועל הצמיחה הכללית של הגוף. אך מה קורה כשאנו נתונים תחת לחץ? המערכת ההורמונלית משחררת את ההורמון אדרנלין לתוך מחזור־הדם;

תרשים 3.24 ■ בלוטות ההפרשה הפנימית בנשים ובגברים

בלוטת יותרת המוח מוצגת בצד ימין. זוהי בלוטת העל המווסתת את הבלוטות המוצגות משמאל. בלוטת יותרת המוח נמצאת בשליטת ההיפותלמוס, מבנה חשוב במערכת הלימבית.



בלוטת יותרת המוח (pituitary gland)
טסטוסטרון (testosterone)
אסטרוגן (estrogen)

האדרנלין מעניק לגופנו אנרגיות כדי שנוכל להגיב במהירות לכל אתגר או סכנה.

כפי שכבר ציינו, מבנה המוח, הידוע בשם היפותלמוס, משמש כמתווך בין המערכת האנדוקרינית לבין מערכת העצבים המרכזית. תאים מיוחדים בהיפותלמוס קולטים מסרים מתאים אחרים במוח, המורים להם לשחרר כמה הורמונים שונים לבלוטת יותרת המוח, שבה הם עושים אחד משני דברים: הם מגרים את שחרורם של הורמונים אחרים או מעכבים את שחרורם. הורמונים מיוצרים באזורים אחדים בגוף. "בתי־חרושת" אלה מייצרים מגוון של הורמונים כאשר כל אחד מהם אחראי על ויסות תהליך גופני אחר, כפי שאפשר לראות ב**טבלה 3.1**. נבחן עתה את החשוב שבתהליכים אלה.

בלוטת יותרת המוח, **ההיפופיזה**, נקראת לעתים קרובות בשם "בלוטת העל", כיוון שהיא מייצרת כעשרה סוגים שונים של הורמונים, המשפיעים על ההפרשות של כל הבלוטות ההורמונליות האחרות וגם על הורמון הגדילה. היעדרו של הורמון גדילה זה גורם לגמדות. עודף בהורמון גורם לצמיחה לממדי ענק. אצל גברים, בלוטת יותרת המוח מפעילה את האשכים להפריש **טסטוסטרון**, המעורר את יצירת הזרע. בלוטת יותרת המוח מעורבת גם בהתפתחות מאפייני מין זכריים שניוניים, כמו שיער הפנים, חילוף הקול ובשלות גופנית. טסטוסטרון עשוי להגביר חשק מיני ותוקפנות. אצל נשים, בלוטת יותרת המוח משפיעה על הפוריות בכך שהיא מגרה את ייצור ה**אסטרוגן**, החיוני לתגובת השרשרת ההורמונלית, המפעילה את שחרור הביציות מהשחלות. גלולות מסוימות למניעת היריון חוסמות את המנגנון בבלוטת יותרת המוח, השולט על זרימת ההורמונים הזו, ובכך מונעות שחרור הביצית מן השחלה.

טבלה 3.1 ■ בלוטות להפרשה פנימית ותפקיד ההורמונים שהן מייצרות

בלוטות אלה	מייצרות הורמונים שמווסתים
היפותלמוס	שחרור הורמונים של יותרת המוח
יותרת המוח הקדמית	אשכים ושחלות, יצירת חלב אם, מטבוליזם, תגובה ללחץ
יותרת המוח האחורית	שימור מים, הפרשת חלב אם, כיווץ הרחם
התריס	חילוף חומרים, גדילה והתפתחות
מצד התריס	רמות סידן
מעיים	עיכול
לבלב	מטבוליזם של הסוכרים
כליות	תגובות "לחימה או מנוסה", חילוף חומרים, חשק מיני בנשים
שחלות	התפתחות תכונות מין נשיות, ייצור ביציות
אשכים	התפתחות של תכונות מיניות גבריות, יצירת זרע, חשק מיני בגברים

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

גמישות ונוירוגנזה: המוח – איבר גמיש ומשתנה

יש לנו עתה הבנה בסיסית של דרך פעולתה של מערכת העצבים: בכל זמן נתון, מיליוני נוירונים מתַקשרים ביניהם כדי לבצע את העבודה החיונית לגוף ולנפש. ואולם, מה שהופך את המוח למעניין מזה, הוא אחת מתוצאותיה של תקשורת נוירונית זו: המוח עצמו משתנה במרוצת הזמן. האם אתם מעוניינים לייחד רגע לשינוי המוח שלכם? חִזרו ועיינו בדיון על פוטנציאל הפעולה, ושננו את הגדרתו של מושג זה. אם הצלחתם ללמוד את ההגדרה – או כל מידע חדש אחר – גרמתם לשינוי במוח שלכם. את השינויים בביצועי המוח מייחסים החוקרים לתכונת ה**גמישות** שלו. חלק ניכר ממחקר המוח מתמקד בבסיס הפיזיקלי של הגמישות. לדוגמה, חוקרים בוחנים כיצד למידה נובעת מהיווצרות סינפסות חדשות או משינויים בתקשורת בין הסינפסות הקיימות (Baudry et al., 1999).

כיוון שגמישות המוח תלויה בהתנסויות בחיים, לא תופתעו לגלות, כי סביבות שונות ופעילויות שונות משאירות את רישומן על המוח. כיוון אחד של המחקר, שאחד מחלוציו היה **מרק רוזנצווייג** (Mark Rosenzweig), הראה כיצד השפיעו סביבות דלות ועשירות על התפתחותן של חולדות (לסקירה ראו Rosenzweig,1996, 1999). מחקרים מוקדמים הראו יתרון לבעלי חיים צעירים: הקורטקס הממוצע של חולדות, שגדלו בסביבה מועשרת היה כבד יותר ועבה יותר – מאפיינים חיוביים – מזה של ולדות אחרים, מאותה ההמלטה, שגדלו בסביבה דלה. בינתיים הוכיחו חוקרים, כי העשרה סביבתית ממשיכה להשפיע גם על מוחותיהם של בעלי חיים בוגרים.

25 גורי חולדות, מאותה ההמלטה, שוכנו בקבוצות קטנות במשך 120 ימי חייהם הראשונים – כלומר, על־פי תוחלת החיים של חולדות, עד לבגרותם. לאחר מכן הועברו החולדות לאחת משלוש סביבות. בתנאי סביבה מורכבים שוכנו החולדות יחד בכלוב "משופע במגוון חפצים, כמו נדנדות, קוביות עץ, מכוניות פלסטיק, מנהרות פלסטיק ומראות" (Briones et al., 2004, p. 131). בתנאי חוסר פעילות שוכנו החולדות ביחידות בכלוב, שהיה ריק מחפצים. בתנאים החברתיים שוכנו החולדות בזוגות, אבל לא היו בכלוביהן חפצים כלשהם. לאחר 30 ימים ניתחו החוקרים את השפעת הסביבות השונות על נוירונים בקורטקס הראייה. מניתוחים אלה עלה, כי לחולדות בתנאי סביבה מורכבים היו 21% יותר סינפסות לכל נוירון מאשר לחולדות בתנאי סביבה חברתיים; והיו להן 27% יותר סינפסות לכל נוירון מאשר לחולדות המבודדות (תנאי חוסר פעילות). תוצאות אלה מאששות את הטענה, שלפיה סביבות מועשרות ממשיכות לגרום לשינויים במוחותיהן של חולדות בוגרות.

בעזרת טכניקות של הדמיה מוחית אפשר למדוד הבדלים ספציפיים במוח, הקשורים להתנסויות החיים של היחיד. מוזיקאים המנגנים בכינור, למשל, נדרשים לשלוט באצבעות ידם השמאלית בנגיעה עדינה ביותר. מהתבוננות נוספת בתרשים 3.20 אפשר לראות, כי חלק ניכר מן הקורטקס החישתי מיוחד

תאי גזע (stem cells)
נוירוגנזה (neurogenesis)

לאצבעות הידיים. סריקות מוח מגלות, כי שטח ייצוג אצבעות יד שמאל גדול יותר בקרב כנרים לעומת מי שאינם מנגנים בכינור (Elbert et al., 1995). הבדל זה לא נמצא באצבעות יד ימין, שאין להן תפקיד חישתי כה גדול בנגינת הכינור. הייצוג הרב ביותר של אצבעות יד שמאל נמצא בקרב כנרים שהתחילו לנגן בכלי לפני גיל 12.

אחד ההיבטים החשובים בחקר הגמישות קשור לתנאים שבהם בני אדם, או בעלי חיים, שורדים פגיעות במוח הגולגולת או במוח השדרה שנגרמו על־ידי שבץ, מחלות ניווניות או תאונות. עדויות קליניות רבות מאשרות, כי לפעמים המוח מסוגל לרפא את עצמו. לדוגמה, חולים שסבלו מאירוע מוחי ששיבש את השימוש בשפה מחלימים, לעתים, עם הזמן. במקרים אחדים נשארה באזורי המוח הפגועים עצמם יכולת תפקוד די הצורך לאפשר החלמה. במקרים אחרים, אזורים אחרים במוח לוקחים עליהם את תפקודי האזורים שנפגעו (Kuest & Karbe, 2002). חוקרים החלו גם לפתח טכניקות, המסייעות למוח בתהליך ההחלמה. בשנים האחרונות התמקדה תשומת הלב ב**תאי גזע** – תאים שאינם מתמחים, אשר בתנאים מתאימים אפשר לעורר אותם לתפקד כנוירונים חדשים (Kintner, 2002; Wilson & Edlund, 2001). חוקרי מוח מקווים שתאי גזע יספקו, בבוא העת, אמצעים להחלפת רקמות פגועות במערכת העצבים, שיוכלו להצמיח נוירונים חדשים. מכיוון שתאי הגזע הגמישים ביותר מקורם בעוברים ובוולדות שהופלו, חקר תאי הגזע הפך לסוגיה אתית. עם זאת, חוקרים סבורים כי חקר תאי הגזע עשוי להוביל לריפוי שיתוק ומצבים אחרים של חוסר תפקוד חמור במערכת העצבים. מסיבה זו, הקהילה המדעית שואפת לגלות דרכים להמשך המחקר, במסגרת המוסכמות החברתיות המקובלות.

בשנים האחרונות צבר המחקר על הבראת המוח תאוצה, לנוכח נתונים חדשים המצביעים, כי **נוירוגנזה**, היווצרות תאי מוח חדשים מתאי גזע – מתרחשת במוחם של יונקים בוגרים, כולל בני אדם (Gould & Gross, 2002; Gross, 2000). במשך כמאה שנים האמינו חוקרים, כי מוחם של יונקים בוגרים קיבל את מכסת הנוירונים המלאה שלו, וכי הנוירונים אינם יכולים אלא להיכחד במהלך שנות חייו של בוגר. ואולם, הנתונים החדשים מציבים אתגר בפני השקפה זו. היזכרו, למשל, כיצד הגדרנו היפוקמפוס – מבנה חשוב ליצירת סוגי זיכרון מסוימים. ומאחר שחוקרים כבר תיעדו היווצרות של תאי מוח חדשים בהיפוקמפוס הבוגר, הם מנסים להבין איזה תפקיד ממלאים הנוירונים החדשים בעובדה שלפיה הזיכרונות ממשיכים להיות נגישים בעבורנו לאורך זמן (Kempermann, 2002).

בפרק זה הצגנו בקצרה את הפלא השוקל פחות מקילוגרם וחצי – המוח שלנו. ההכרה בעובדה שהמוח שולט על החשיבה וההתנהגות היא עניין אחד, אך ההבנה **כיצד** המוח מבצע את כל הפונקציות האלה היא עניין אחר לחלוטין. מדעני המוח עסוקים במסע מרתק להבנת יחסי הגומלין בין המוח, ההתנהגות והסביבה. הידע העומד עתה לרשותכם יאפשר לכם להעריך ידע חדש שיתגלה.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

בחנו את עצמכם

1. מהם יתרונות ה־fMRI על פני טכניקות אחרות של הדמיית המוח?
2. מהם שני הענפים העיקריים במערכת העצבים האוטונומית?
3. הציגו כמה מתפקידיה העיקריים של האמיגדלה.
4. מהם שני סגנונות העיבוד המשתקפים בשתי ההמיספרות של המוח?
5. מדוע נקראת בלוטת יותרת המוח, לעתים קרובות, בשם בלוטת העל?
6. מהי נוירוגנזה?

חשיבה ביקורתית

מדוע השתמשו החוקרים הן בבקרת חוסר פעילות והן בבקרה חברתית במחקר על גמישות המוח בחולדות בוגרות?

הפסיכולוגיה בחיינו

כיצד משפיעה המוזיקה על רגשותינו?

נניח שאתם צופים בקומדיה באולם הקולנוע. קרוב לוודאי שמתוך הפסקול תבקע מוזיקה קצבית ונמרצת, כזו שהייתם מגדירים כמוזיקה "עליזה". באולם מספר 2 מקרינים סרט דרמטי, המלווה במוזיקה "עצובה"; באולם 3 מקרינים סרט אימה, שהמוזיקה בו מנסה ליצור תחושות פחד. האמנם יש למוזיקה השפעה על רגשותינו? חוקרים פנו לחקר המוח כדי לבדוק שאלה זו.

כפי שנראה בפרק 12, יש התקדמות של ממש בהבנת הקשר שבין מצבי המוח לבין הרגשות שאנו חווים. המחקר מספק את ההקשר לבחינת השפעתה של מוזיקה על המוח. אנו יודעים, למשל, כי תמונות נעימות ובלתי נעימות גורמות לדפוסי פעילות שונים במוח (Davidson et al., 2000). כשצופים בגירויים נעימים נוצרת במוחנו פעילות רבה יחסית, בקורטקס הקדם־מצחי (האזור הקדמי של אונת המצח) בהמיספרה השמאלית. גירויים בלתי נעימים מייצרים פעילות רבה יחסית, באותו האזור בהמיספרה הימנית. האם המוזיקה יוצרת דפוס דומה? כדי לגלות את התשובה אספו החוקרים רישומי EEG של סטודנטים בשעה שהאזינו למוזיקה נעימה (ושמחה) או בלתי נעימה (מפחידה ועצובה) (Schmidt & Trainor, 2001). קטעי המוזיקה יצרו חוסר סימטריה דומה בפעילות המוח כפי שנמצא בסוגי גירויים אחרים. תוצאות אלה מצביעות, כי מוזיקה עליזה, לדוגמה, היא משמחת, מכיוון שהיא מערבת אותם האזורים במוח שמעוררות חוויות אחרות המעוררות תחושת שמחה.

ואולם, אילו מרכיבים במוזיקה גורמים לה להישמע עליזה או עצובה? מרכיב חשוב אחד הוא הקצב: באופן כללי, מוזיקה מהירה יותר נשמעת לאנשים עליזה יותר ממוזיקה אטית. כדי לקבוע כיצד מגיב המוח להבדלים בקצב, שוב אספו החוקרים רישומי EEG בשעה שסטודנטים האזינו למוזיקה. הפעם היו קטעי המוזיקה מהירים יחסית או אטיים (Tsang et al., 2001). גם הפעם גילה המוח חוסר סימטריה בהפעלה. במקביל לתוצאות הקודמות, מקצבים "עליזים" יותר הניבו יותר פעילות יחסית בקורטקס המצח השמאלי ואילו מקצבים "עצובים" יותר הניבו יותר פעילות יחסית בצד הימני של המוח.

נבחן עתה היבט נוסף של רגש ומוזיקה. האם האזנתם אי פעם למוזיקה שעוררה בכם התרגשות במידה כזו שעברה בכם צמרמורת? כדי לחקור תופעה זו הזמינו החוקרים עשרה סטודנטים למעבדה, וביקשו מהם להביא עמם את קטעי המוזיקה שמעבירים בהם צמרמורת (Blood & Zatorre, 2001). בזמן שהסטודנטים האזינו לקטעי המוזיקה המועדפים עליהם ולקטעי מוזיקה ניטרלית, ניטרו החוקרים את העוררות הפיזיולוגית (כמו קצב הלב והנשימה) ואת פעילות המוח (באמצעות שימוש בסורקי PET). הנתונים הפיזיולוגיים איששו את חוויית הצמרמורות. קצב פעילות הלב והנשימה של הסטודנטים התגבר כשהאזינו לקטעי המוזיקה המועדפים עליהם, לעומת מצבם בעת שהאזינו לקטעי מוזיקה ניטרלית. סריקת ה־PET גילתה, כי הצמרמורות היו מלוות בפעילות מוחית מוגברת באזורים המעידים על עוררות רגשית מוגברת בתגובה להנאה – ככל שהצמרמורות היו אינטנסיביות יותר כך התגברה הפעילות באזורים אלה. וכך הסבירו החוקרים את חשיבותן של תוצאות אלה: "מוזיקה מגייסת מערכות עצביות של תגמול ורגשות, הדומות לאלה המגיבות באופן ספציפי לגירויים רלוונטיים מבחינה ביולוגית, כגון מזון או מין, ואלה המופעלות באופן מלאכותי, כמו סמים. עובדה זו ראויה לציון, שכן מוזיקה איננה חיונית להישרדות ביולוגית או לרבייה וגם איננה חומר פרמקולוגי" (p. 11823).

בפעם הבאה כשמוזיקה תעביר בכם צמרמורת חשבו כיצד המוח שלכם מעורב בזאת.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin